

ellos lo manifiesta y serán discordantes cuando uno lo presenta y el otro no. En la tabla 19.3 se muestra una comparación de la concordancia para varios caracteres entre gemelos y cuates. En general, una concordancia del 90 al 100% puede indicar que existe un componente genético. Nótese que el sarampión muestra una concordancia del 95%, enfermedad que es producida por un virus, y denota solamente que los gemelos y los cuates comparten el mismo ambiente.

Tabla 19.3. Comparación de la concordancia para varios caracteres en gemelos y cuates.

Carácter	Concordancia Gemelos	Cuates
Grupos sanguíneos	100	55
Color de los ojos	99	38
Retraso mental	97	28
Sarampión	95	89
Epilepsia	69	12
Diabetes	65	5
Cáncer mamario	6	3

LOCALIZACIÓN DE LOCUS DE RASGOS CUANTITATIVOS (QTL)

El empleo de diversas metodologías moleculares ha permitido, en años recientes, la localización e identificación de locus de rasgos cuantitativos (QTL). Un QTL no es un gen es una región del cromosoma que se asocia con un carácter particular. De modo que si la herencia de un carácter particular, por ejemplo el peso, se asocia con un marcador éste debe estar ligado a un QTL. Se han empleado

metodologías disponibles para tal efecto: polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs); microsatélites y polimorfismos de fragmentos de restricción. El mapeo de los QTLs puede realizarse mediante el análisis de ligamiento tradicional en el cual cruzas entre cepas homocigotas que difieran en varios alelos y la progenie resultante de la primera generación se retrocruza para poder determinar qué genes están ligados y cuáles no lo están. Se establece entonces si existe alguna correlación entre la herencia de un marcador particular y un fenotipo cuantitativo lo que indicará que un QTL está ligado a ese marcador. El mapeo de QTLs ha permitido detectar diversos caracteres presentes tanto en plantas como en animales. Por ejemplo en el maíz rasgos como el rendimiento del grano, la altura del tallo y la tolerancia a la temperatura son características cuantitativas asociadas a QTLs. En los cerdos son caracteres cuantitativos detectados por QTL la grasa promedio del cuerpo y el crecimiento.

20. GENÉTICA DE POBLACIONES (MICROEVOLUCIÓN)

La genética de poblaciones tiene como objetivo el describir los niveles de variación genética dentro y entre poblaciones (a través de las frecuencias alélicas y genotípicas) y trata de explicar esta variación en términos de las fuerzas evolutivas (mutación, migración, selección y deriva génica). La manera como se distribuye la variación genética dentro y entre poblaciones constituye su estructura genética e involucra el estudio espacial y temporal de las frecuencias genotípicas.

La aplicación de los principios mendelianos al análisis de la estructura génica de las poblaciones naturales, es el objeto principal de estudio de la genética de poblaciones. Se analizan los factores y fuerzas del patrón evolutivo, en los sistemas biológicos, mediante modelos matemáticos sofisticados.

Cada individuo tiene combinaciones de alelos específicos en su genoma, al conjunto de organismos y a su información genética combinada se le conoce como *poza génica*. Las poblaciones son pues agregados de individuos que comparten uno o varios factores, tales como el espacio; en términos genéticos una población es un conjunto o comunidad reproductiva de individuos que se reproduce de forma sexual que comparte una poza génica y se fertiliza de forma cruzada produciendo descendencia fértil, la que a su vez genera hijos fértiles, es decir, es una especie o población mendeliana. De acuerdo con Dobzhansky (1935) en una especie sus miembros tienen la habilidad de intercruzarse y mantener su aislamiento reproductivo de otras especies (definición adoptada por Mayr en 1942) La poza génica se reconstruye en cada generación y la variabilidad de la misma es la que, en función del tiempo, produce la evolución.

Así cuando cruzamos individuos heterocigotos para un gen, Aa , en la primera generación esperamos los genotipos: AA , Aa , aa en términos de probabilidad = 0.25, 0.50 y 0.25, entonces la frecuencia de dos alelos en la poza génica es equivalente a la probabilidad de los gametos que portan esos alelos, es decir, 0.5 para A y 0.5 para a . Usando el binomio $(0.5 + 0.5)^2$ pueden predecirse los genotipos de los individuos en la población, lo que podría revelar el establecimiento del equilibrio génico en la población (Fig. 20.1).

P Aa X Aa

		♂ ♂	
Gametos:	♀ ♀	0.50 A	0.50 a
	0.50 A	0.25 AA	0.25 Aa
	0.50 a	0.25 Aa	0.25 aa

Fig. 20.1. Frecuencia de genotipos a partir de una cruce entre heterocigotos

El equilibrio génico en las poblaciones puede perdurar un infinito número de generaciones siempre y cuando prevalezcan ciertas condiciones como: (a) que el tamaño de la población tienda a infinito, (b) que las cruces se realicen al azar, (c) que el éxito reproductivo y de supervivencia sea el mismo para todos los genotipos, (d) que no se presente ninguna mutación *de novo* en ningún *locus* génico, (e) que ningún genotipo (individuo) entre o salga de la población. Condiciones que, como analizaremos, es difícil que se cumplan.

LEY DE HARDY-WEINBERG

En 1908 Godfrey Hardy un matemático británico y Wilhem Weinberg, un físico alemán postularon que el equilibrio en las frecuencias alélicas y genotípicas surgirá en una población bajo los siguientes supuestos:

- organismos diploides
- con reproducción sexual
- generaciones que no se sobrelapen
- el apareamiento ocurre al azar
- un gran tamaño de población, virtualmente infinita
- no hay mutaciones nuevas en la poza génica
- no hay migración ni selección de genotipos ni diferencia en la habilidad de sobrevivir y reproducirse

El equilibrio Hardy-Weinberg tiene tres facetas:

1. Las frecuencias alélicas en una población en un locus autosómico en

- una población no cambiaran de una generación a la siguiente.
2. Las frecuencias genotípicas de la población están determinadas por las frecuencias alélicas.
 3. Si el equilibrio se perturba, se restablecerá en tan solo una generación de apareamiento al azar.

La frecuencia de un alelo designado como p , depende de la frecuencia de su alelo designado como q , la suma de ambos en la población debe ser la unidad o 100%. El binomio $(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$ corresponde a la ley de Hardy-Weinberg postulada de forma independiente por ambos en 1908. Describe la frecuencia de alelos en equilibrio en una población mendeliana, y corresponde a los fundamentos matemáticos de la genética de poblaciones. De modo que la frecuencia relativa de las clases genotípicas en una población depende de la frecuencia de los alelos de ese locus génico en la población (Fig. 20.2).

P Aa X Aa

♂ ♂

Gametos: ♀ ♀

	p A	q a
p A	p ² AA	pq Aa
q a	pq Aa	q ² aa

Fig. 20.2. Frecuencia de clases genotípicas en una población a partir de la frecuencia de alelos

En el equilibrio Hardy-Weinberg las poblaciones pueden variar en un amplio espectro de proporciones genotípicas y cada proporción es el reflejo de los dos alelos en el locus. Estas relaciones pueden ser puestas en una gráfica de tal forma que podemos predecir que proporciones genotípicas esperaríamos a partir de las frecuencias alélicas (Fig. 20.3).

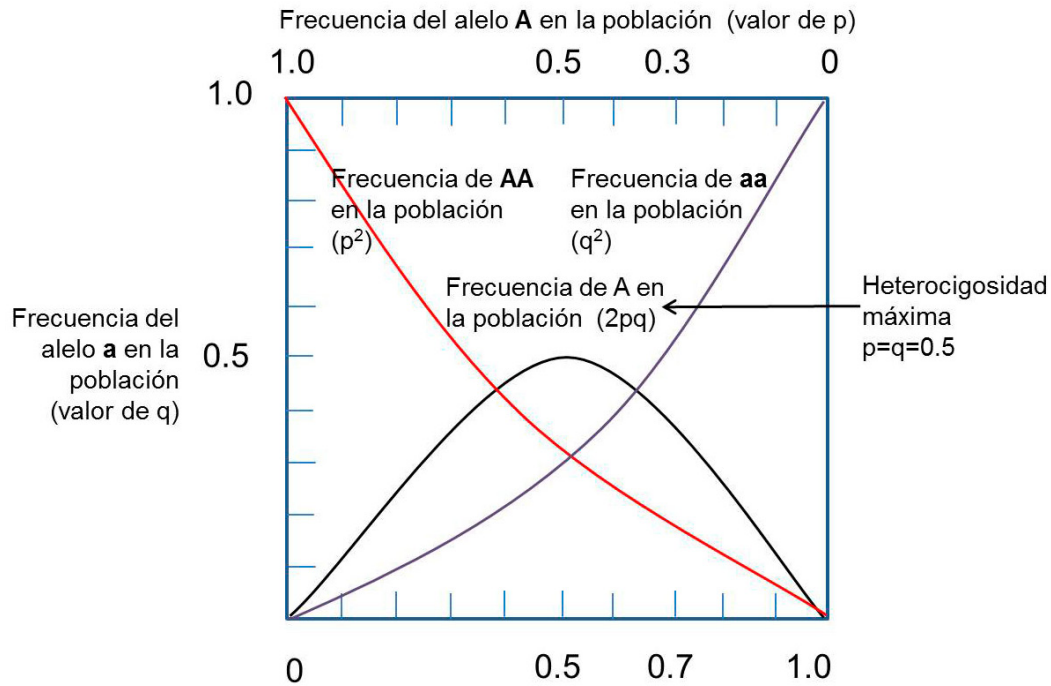


Fig. 20.3. Frecuencia de los genotipos AA, Aa y aa relativa a la frecuencia de los alelos A y a en poblaciones en equilibrio Hardy-Weinberg

Si en una población el alelo A tiene una frecuencia del 70% y el alelo a del 30%, es decir, $p = 0.7$ y $q = 0.3$ y si la fertilización ocurre al azar, entonces la frecuencia de genotipos en la siguiente generación será el producto de la frecuencia de cada alelo (Fig. 20.4).

	♂♂	
♀♀	A=0.7	a=0.3
A= 0.7	p ² AA= 0.49	pq Aa= 0.21
a= 0.3	pq Aa= 0.21	q ² aa= 0.09

Por lo que:

$$(p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$$

$$(0.7 + 0.3)^2 = 0.49 + 0.42 + 0.09 = 1$$

Fig. 20.4. Frecuencia de genotipos en una población a partir de la frecuencia del alelo A = 0.7 y a = 0.3.

La fenilcetonuria es un defecto genético en el cual los individuos que portan esta mutación autosómica recesiva son incapaces de transformar la fenilalanina en tirosina. Si la frecuencia de esta enfermedad en la población de caucásicos es de 1 en 3600 entonces:

$$q = \sqrt{q^2} = \sqrt{1/3600} = 1/60 = 0.0167 \text{ (1.67\%)}$$

$$p = 1 - q = 59/60 = 0.9833 \text{ (98.33\%)}$$

$$2pq = 2 (0.0167)(0.9833) = 0.032 \text{ portadores heterocigotos (1/30)}$$

Para genes ligados al sexo, los cálculos de la frecuencia de alelos son los siguientes: dado que los machos son hemicigotos, la frecuencia de un alelo es igual a la frecuencia fenotípica. Así, si el daltonismo se presenta en el 8% de los hombres, entonces $q = 0.08$. Entre las mujeres la probabilidad de ser daltónica es: $q^2 = 0.08 \times 0.08 = 0.0064$ por lo que en una muestra de 10,000 seres humanos 800 serán varones daltónicos y 64 serán las mujeres que presenten ceguera parcial a los colores.

De modo que los genes ligados al sexo no están en equilibrio, si un gen ligado al sexo (X+) se presenta en el 100% de las mujeres y no se encuentra en los varones, en la primera generación, se tendrá en el 100% de los hombres (Fig. 20.5).

P ♀ $X^+ X^+$ × ♂ $X Y$

♂ ♂

♀ ♀	X	Y
X^+	$X^+ X$	$X^+ Y$
X^+	$X^+ X$	$X^+ Y$

Fig. 20.5. Resultado que se obtendría en la F_1 a partir de genes ligados al sexo que no están en equilibrio

Por lo que en los machos la frecuencia pasa de 0 a 100% y en las hembras disminuye de 100 a 50%. En la segunda generación se tendrían los resultados que se muestran en la figura 20.6.

P₂ (F_1 × F_1)

♂ ♂

♀ ♀	X	Y
X^+	$X^+ X$	$X^+ Y$
X	XX	XY

Fig. 20.6. Resultados que se obtendrían en la F_2

Es decir, el carácter se encuentra en el 75% de las hembras y en el 50% de los machos.

La frecuencia de alelos codominantes en las poblaciones humanas puede estudiarse a través de la frecuencia de los grupos sanguíneos MN. Éstos pueden determinarse serológicamente, al ser codominantes los tres genotipos se expresan fenotípicamente, no hay selección entre los miembros de la población porque el fenotipo no es visible a simple vista, por ello los casamientos son al azar y hasta donde se sabe no existe ventaja adaptativa de un genotipo sobre otro. De modo que si se realiza un

muestreo entre 613 individuos de una población y se determina el grupo sanguíneo:

M = 179, MN 304 y N 130, entonces la frecuencia del alelo L^M puede calcularse como:

$$L^M = \frac{\text{nro. indiv. M} + \frac{1}{2} \text{ indiv. MN}}{\text{total indiv. de la muestra}} = \frac{179 + \frac{1}{2} (304)}{613} = 0.54 = 54\%$$

La frecuencia del alelo L^N es $1 - L^M = 1 - 0.54 = 0.46$, o también:

$$L^N = \frac{\frac{1}{2} (304) + 130}{613} = 0.46 = 46\%$$

La frecuencia de cada genotipo es el producto de la frecuencia de los alelos L^M y L^N , o el producto de la probabilidad de que un gameto que porte un alelo se funda con otro gameto que porte otro alelo, lo que se expresa como $(p + q)^2$. Ya que p^2 es el producto de $p \times p$ sacando la raíz cuadrada de p^2 obtenemos el valor del alelo p . Lo mismo puede hacerse para obtener el valor de q . Una vez que conocemos los valores de p (y/o de q) restamos el valor de 1 y encontramos el valor del otro alelo:

$$p^2 (L^M L^M) = (0.54 \times 0.54) = 0.29; p = \sqrt{0.29} = 0.54$$

$$q = 1 - p = 1 - 0.54 = 0.46, \text{ ó}$$

$$q^2 (L^N L^N) = 0.21; q = \sqrt{0.21} = 0.46$$

Usando los valores observados de los alelos p y q podemos calcular el % de los tres genotipos esperados en la muestra de 613 individuos:

$$p^2 = (0.54)^2 = 0.29; 613 \times 0.29 = 178 L^M$$

$$2pq = 2 (0.54 \times 0.46) = 0.50; 613 \times 0.50 = 306 L^M L^N$$

$$q^2 = (0.46)^2 = 0.21; 613 \times 0.21 = 129 L^N$$

Para alelos múltiples puede aplicarse la expansión del trinomio :

$$(p + q + r)^2 = p^2 + 2pq + 2pr + q^2 + 2qr + r^2 = 1$$

En el sistema de grupos sanguíneos ABO cuya herencia se debe a tres alelos múltiples I^A , I^B , i , los dos primeros codominantes y el tercero recesivo a ambos, la frecuencia de cada alelo es:

$$p = \text{frecuencia de } I^A$$

$$q = \text{frecuencia de } I^B$$

$$r = \text{frecuencia de } i$$

La frecuencia genotípica para el sistema ABO se muestra en la tabla 20.1. Si en una muestra se encuentra que 808 individuos muestran el

fenotipo O (43.7%), 699 el A (37.8%), 259 B (14.0%) y 83 AB (4.5%), entonces podemos calcular la frecuencia de los alelos. La frecuencia de i se determina rápidamente sacándole raíz cuadrada al número de individuos que muestran el fenotipo O= 0.437= 0.66. Los cálculos para el p (frecuencia de I^A) y para el alelo q (I^B) son:

$$p = 1 - \sqrt{B+O} = 1 - \sqrt{0.14 + 0.437} = 0.24$$

$$q = 1 - \sqrt{A + O} = 1 - \sqrt{0.378 + 0.437} = 0.10$$

De modo que $p + q + r = 0.24 + 0.10 + 0.66 = 1$

La ley de Hardy-Weinberg tiene varias implicaciones: (1) si hay equilibrio no hay evolución; (2) las frecuencias genotípicas están determinadas por las frecuencias alélicas por lo cual los heterocigotos no exceden al 0.5; (3) si el equilibrio se establece en una generación ello no implica que ésta no esté sujeta a los cambios dados por mutación, selección y migración.

Tabla 20.1. Fenotipos, genotipos y frecuencias genotípicas en el sistema ABO.

Fenotipo	Genotipo	Frecuencias genotípicas
A	I ^A I ^A I ^A i	p ² 2pr
B	I ^B I ^B I ^B i	q ² 2qr
AB	I ^A I ^B	2pq
O	ii	r ²

CAMBIOS EN LA FRECUENCIA DE ALELOS EN UNA POBLACIÓN

Las poblaciones en las cuales no se produce ningún cambio en la frecuencia de alelos son estables y no sujetas al proceso evolutivo, ya que éste se produce en función de los cambios genéticos y del tiempo. Los factores que influyen en los cambios genéticos de la población son:

1. Cambios recurrentes de una forma alélica a otra en un locus génico, fenómeno conocido como *mutación*.
2. *Selección*, proceso responsable de la reproducción diferencial de los diversos tipos genéticos que conforman a una población.
3. *Sistemas de apareamiento*, pueden ser al azar o no al azar, lo que determina la proporción de genotipos que se producen en una

generación.

4. *Migración*, entrada o salida de individuos, y por tanto de genotipos, en una población, fenómeno que influye en la proporción de genotipos que conforman la poza génica.
5. *Deriva génica al azar*, fluctuaciones en la frecuencia de alelos, como resultado del azar que tiene efectos neutrales en la adecuación y es muy visible en poblaciones pequeñas.

MUTACIÓN

La mutación es la fuente primaria de variación genética. La variación genética se crea por cambios en el material genético y los cambios heredables constituyen las mutaciones. Podemos considerar a las mutaciones en un sentido amplio, desde aquellas que afectan a las bases del DNA, hasta los cambios en los cromosomas. Puesto que las tasas de mutación son típicamente muy pequeñas (en el orden de 10^{-4} a 10^{-6} mutaciones por gen por generación), la tendencia al cambio de las frecuencias como resultado de una mutación en el curso de unas cuantas generaciones es insignificante, sin embargo, los efectos acumulativos sobre largos períodos de tiempo pueden ser apreciables.

Las mutaciones son cambios recurrentes de un estado alélico a otro, las mutaciones hacia delante (u) y las retromutaciones (v) ocurren en proporciones diferentes. La mutación es una fuerza que afecta la frecuencia de alelos, ya que la mutación de A hacia a , reduce la frecuencia de A y aumenta la frecuencia de a en la poza génica a sus expensas. Lo mismo ocurre de a hacia A . La proporción de mutaciones hacia delante u y las retro-mutaciones v , se expresan mediante la proporción de alelos que mutan/generación, así la proporción de:

$$\begin{array}{ccc} u & & v \\ A \rightarrow a & & a \rightarrow A \\ pu & & pv \end{array}$$

Si la proporción de mutación de $A \rightarrow a = u = 2 \times 10^{-5}$ y la proporción de mutación de $a \rightarrow A = v = 1 \times 10^{-5}$ entonces el aumento de A será pv y el decremento de A será pu . Si la frecuencia inicial (p_0) es $p = 0.6$ y $q = 0.4$, el cambio neto (Δ) en la frecuencia de A en la primera generación (p_1) será:

$$\Delta p = qv - pu$$

$$\Delta p = (0.4) (1 \times 10^{-5}) - (0.6) (2 \times 10^{-5}) = (4 \times 10^{-6}) - (12 \times 10^{-6}) = -8 \times 10^{-6}$$

De modo que la nueva frecuencia del alelo A en p1 es la frecuencia inicial más el cambio en la frecuencia de A o Δp :

$$p_1 = p_0 + \Delta p$$

$$p_1 = 0.6 + (-8 \times 10^{-6}) = 0.599992$$

$$q_1 = 1.0 - 0.599992 = 0.400008$$

Aún cuando la proporción de mutación de A hacia a es el doble de las mutaciones reversas, el efecto en la poza génica es muy pequeño en una generación ya que causa un aumento de a de 8 en un millón de genes en la población.

El punto de equilibrio existirá cuando no hubiere más cambios en las frecuencias alélicas sólo por mutación, es decir:

$$\Delta p = p_u - p_v = 0$$

De modo que p y q estarán en equilibrio ($\hat{p}$ $\hat{q}$)

$$\hat{p}u = \hat{q}v$$

$$\hat{p}u = (1 - \hat{p})v$$

$$\hat{p}u = v - v\hat{p}$$

$$\hat{p}(u + v) = v$$

$$\hat{p} = v/u + v\hat{q} = u/u + v$$

El valor en equilibrio de p ($\hat{p}$) depende de la proporción de mutación y es independiente del valor inicial de p (p_0). El mismo punto de equilibrio se alcanza a partir de cualquier valor inicial de p_0 y de q_0 incluyendo 0 y 1. En el ejemplo:

$$\hat{p} = 1 \times 10^{-5} / (1 \times 10^{-5}) + (2 \times 10^{-5}) = 0.333$$

$$\hat{q} = 1.0 - 0.33 = 0.667$$

Así en equilibrio hay el doble de genes a en la población ($A = 0.33$, $a = 0.666$). El equilibrio se debe a la proporción de mutaciones opuestas, es dependiente de la frecuencia e independiente de las frecuencias iniciales de esos genes. Sin embargo, el cambio en las frecuencias de los alelos es dependiente tanto de la frecuencia de los alelos como de la proporción de mutación.

El efecto de las mutaciones solo es despreciable en cuanto a la

evolución, sin embargo, el hecho más importante de los procesos mutacionales es que se produce nueva información genética lo que hace que aumente la variabilidad en la poza génica. Las mutaciones, por tanto, son la materia prima de la evolución, éstas aunadas a otros procesos son los que influyen en la velocidad de los cambios evolutivos.

SELECCIÓN

A menudo, las expresiones fenotípicas de varios genotipos incluyen diferencias en fertilidad y viabilidad. La selección natural es el proceso por el cual genotipos con mayor adecuación (i.e., mayor capacidad de sobrevivir y de reproducirse en un ambiente determinado), dejan en promedio más descendencia que genotipos con menor adecuación. La adecuación por tanto tiene dos componentes: la viabilidad y el éxito reproductivo. Será mayor cuando los individuos tienen variantes que les permiten sobrevivir y reproducirse en un medio cambiante. Conforme los alelos favorables incrementan su frecuencia en la población, se forman más genotipos “mejor adaptados”. Como resultado, los tipos y frecuencias de alelos en la población cambian para promover una mejor adaptación de la población al ambiente. La capacidad diferencial de los genotipos parentales para contribuir con gametos funcionales y las tasas de sobrevivencia diferencial de varios gametos y/o cigotos podría cambiar las frecuencias génicas y genotípicas de la descendencia comparada con las de los progenitores.

El concepto esencial de la selección natural es la reproducción diferencial de individuos en una población genéticamente diversa. Propuesta por Darwin y Wallace en 1859, como cualquier carácter que se manifiesta en la población y que deje proporcionalmente más descendencia que otros individuos en la población tenderá a aumentar en frecuencia ya que los genes responsables del carácter aumentarán en frecuencia. El efecto de la selección natural puede medirse, al menos, en situaciones sencillas, así: si las proporciones iniciales de *AA* y *aa* son iguales en una población y por cada 100 individuos *AA* que sobreviven y se reproducen sólo 80 individuos *aa* sobreviven y se reproducen, podemos pensar que la adecuación (*w*) de *aa* es del 80%, entonces:

$$w = 1-s$$

$$0.8 = 1-s$$

$$s = 0.2$$

De modo que *s* es una medida de la desventaja selectiva del genotipo menos adecuado (Tabla 20.2), el cambio en una generación se muestra en la tabla 20.3.

Tabla 20.2. Medida de la desventaja selectiva (s) del genotipo menos adecuado.

	AA	Aa	aa
w	1	1	0.8
s	0	0	0.2

Tabla 20.3. Cambio en la frecuencia de alelos en una generación bajo presión de selección.

Genotipo	Frecuencia inicial	Adecuación (w)	Contribución a la poza génica
AA	p^2	1	$1 \times p^2$
Aa	$2pq$	1	$1 \times 2pq$
aa	q^2	$1-s$	$(1-s)q^2 = q^2 - sq^2$
TOTAL	$p^2 + 2pq + q^2$		$p^2 + 2pq + q^2 - sq^2 = 1 - sq^2$

De lo que se desprende que la fracción sq^2 de todos los gametos *a* es eliminada por selección en contra de los genotipos *aa*.

En el ejemplo, la frecuencia inicial:

$p_0(A) = 0.6$ y $q_0(a) = 0.4$

ha cambiado en la F_1 por:

$$\Delta p = \frac{sp_0q_0^2}{1-sq_0^2} = \frac{(0.2)(0.6)(0.4)^2}{1 - (0.2)(0.4)^2} = \frac{0.0192}{1-0.032} = \frac{0.0192}{0.968} = 0.02$$

De modo que el cambio neto en las frecuencias genotípicas en una generación es:

$$p_1 = p_0 + \Delta p = 0.60 + 0.02 = 0.62$$

$$q_1 = 0.38$$

Entonces las frecuencias genotípicas en la siguiente generación derivan de las nuevas frecuencias alélicas, de acuerdo a:

$$(p_1 + q_1)^2 = p_1^2 + 2p_1q_1 + q_1^2 = 1$$

de modo que:

$$(0.62 + 0.38)^2 = (0.62)^2 + 2 (0.62 \times 0.38) + (0.38)^2 = 0.384 \text{ AA} + 0.471 \text{ Aa} + 0.144 \text{ aa}$$

El aumento de AA se hace a expensas de aa ya que en la generación inicial (po) las frecuencias eran:

$$(p_0 + q_0)^2 = 0.36 \text{ AA} + 0.48 \text{ Aa} + 0.16 \text{ aa}$$

El efecto de la selección no es muy evidente en una generación, pero al ser acumulativo se espera que la frecuencia de aa disminuya en varias generaciones, siempre que las condiciones no cambien alterando la adecuación de los tres genotipos y que la selección desventajosa sea sobre aa.

La velocidad de cambio en las frecuencias alélicas bajo presión de selección puede hacerse evidente en una generación siempre y cuando aa sea letal y la adecuación de AA + Aa sea 1 de modo que $w = 0$ y $s = 1$. El homocigoto recesivo no contribuye a la poza génica ya que se elimina, pero el gen se mantiene en la poza génica en las cruas AA x Aa. Las cruas Aa x Aa contribuyen con 1/4 de aa en cada generación, de modo que, a través del tiempo tenemos que la frecuencia del alelo a (q) va cambiando, tal como se muestra en la tabla 20.4.

Tabla 20.4. Cambios en la frecuencia de a (q) en un periodo de 100 generaciones, cuando $s = 1$ para aa y $s = 0$ para Aa y AA.

Generación	Frecuencia de q^2 (aa)*	Frecuencia de q (a)
0	0.2500	0.50
1	0.1100	0.33
2	0.0600	0.25
3	0.0400	0.20
4	0.0300	0.17
5	0.0200	0.14
10	0.0070	0.08
20	0.0020	0.05
50	0.0004	0.02
100	0.0001	0.01

$$* q_n = q_0 / 1 + nq_0$$

Por lo que existen en la poza génica cada vez menos genotipos *aa* expuestos al presión de selección, pero el alelo *a* se mantiene protegido en el heterocigoto.

También pueden predecirse cuántas generaciones pasarán para que el alelo *a* alcance una nueva frecuencia. Si la frecuencia inicial del alelo *a* es 0.5 ¿cuántas generaciones tardarán para que tenga la frecuencia 0.01?

$$n = 0.5 - 0.01 / (0.05) (0.01) = 98$$

Es decir se requiere de 98 generaciones para que el alelo *a* pase de estar representado de 50% a 1% en la poza génica.

O bien el cálculo se haría con base en: $q_n = q_0 / 1 + nq_0$

Donde q_n = 0 frecuencia del alelo *q(a)*; q_0 = frecuencia del alelo *q* en la generación 0; n = generación

La selección no es muy efectiva cuando p , q o $s = 1$ lo es más con valores intermedios, aún cuando p , q o $s = 1$ el gen letal *a* se mantiene protegido generación tras generación por el heterocigoto. En la tabla 20.5 se muestran algunos desórdenes que afectan a los seres humanos que son producidos en condición homocigota, así como la frecuencia de portadores y la proporción portadores: receptores.

Tabla 20.5. Algunos desordenes que afectan a los seres humanos que son producidos en condición homocigota, así como la frecuencia de portadores y la proporción portadores: receptores.

Desorden	Frec. de homocigotos <i>aa</i>	Frec. de heterocigotos <i>Aa</i>	Prop. de portadores contra receptores
Anemia falciforme	1 en 400	1 en 10	40:1
Fibrosis quística	1 en 16,000	1 en 20	80:1
Fenilcetonuria	1 en 40,000	1 en 100	400:1
Tay-Sachs	1 en 100,000	1 en 160	625:1
Alcaptonuria	1 en 1,000,000	1 en 500	2,000:1

El efecto combinado de la mutación y de la selección puede ser así: la selección remueve al alelo a , la mutación hacia delante de $A \rightarrow a$ reemplaza al alelo a en la poza génica. De modo que las fuerzas opuestas de mutación y selección pueden llevar a un equilibrio en el que pueden calcularse las frecuencias y estimar desde el punto de vista médico el riesgo de la carga génica.

Si tomamos en cuenta que algunos genes se expresan por epistasis y que existen diferencias en la penetración génica, entonces no necesariamente ocurre en una generación.

Para genes codominantes la selección en contra se muestra en la tabla 20.6. En este caso, como en los anteriores, el equilibrio puede presentarse cuando las fuerzas de mutación y selección son opuestas.

Tabla 20.6. Selección en contra para genes codominantes.

Alelo	Frecuencia	Adecuación	Contribución a la poza génica
a_1	p	1	p
a_2	q	$1-s$	$q - q^2$
SUMA	1		$1 - q^2$

SISTEMAS DE APAREAMIENTO

La ley de Hardy-Weinberg postula que para mantener el equilibrio en las poblaciones, las cruza deben ser al azar. Cuando ello no ocurre se rompe el equilibrio. Las plantas por regla general se autofertilizan lo que conduce a la presencia en la población de muchos genotipos homocigotos, el coeficiente de endogamia F mide la pérdida de la heterocigosis en una población.

El grado de endogamia en una población comúnmente es medido por el coeficiente de endogamia F de Wright (1921), el cual expresa la cantidad de heterocigosis perdida por el cruzamiento entre parientes. El índice F , se define como: $F = 1 - (\text{proporción de heterocigotos observados} / \text{proporción de heterocigotos esperados})$. Este índice tiene un valor de 0 si la población se encuentra en el equilibrio de Hardy-Weinberg, dado que la heterocigosis observada es igual a la heterocigosis esperada, y puede tomar valores de

-1 a +1. Es de -1 si existen exclusivamente individuos heterocigotos en la población y de +1 si sólo se presentan individuos homocigotos. En la tabla 20.7 se muestra la distribución de genotipos durante cinco generaciones de autofertilización a partir de plantas Aa.

Tabla 20.7. Distribución de genotipos durante cinco generaciones de autofertilización a partir de plantas Aa.

Generación	AA	Aa	aa	q (a)	F
F0		1		1/2	0
F1	1/4	1/2	1/4	1/2	1/2
F2	3/8	1/4	3/8	1/2	3/4
F3	7/16	1/8	7/16	1/2	7/8
F4	15/32	1/16	15/32	1/2	15/16
F5	31/64	1/32	31/64	1/2	31/32
Fn	$1 - (1/2)^n$	0	$1/2^n$	1/2	$1 - 1/2^n$
∞	1/2	0	1/2	1/2	1

El efecto neto de la endogamia es el incremento de homocigotos y el decremento de heterocigotos en la población aunque la frecuencia de alelos no cambia, solamente se altera la frecuencia de genotipos de manera direccional.

El coeficiente F expresa la endogamia y la pérdida de la heterocigosis. En las poblaciones humanas existen tabúes para el casamiento entre parientes, así se calcula, que en occidente existen 1 en 200 casamientos entre primos. Si dos personas no relacionadas se casan, sus hijos tendrán 4 abuelos y 8 bisabuelos diferentes; si son primos tendrán 6 bisabuelos, si uno de ellos fue heterocigoto para un carácter defectuoso recesivo, ambos primos pueden portarlo, de modo que, su probabilidad de ser heterocigotos es de 1/4 (1/2 del abuelo x 1/2 del padre) de modo que si son primos hermanos la probabilidad de tener un hijo homocigoto será de $1/4 \times 1/4 = 1/16$ aa pero si son primos segundos es $1/8 \times 1/8 = 1/64$ aa. Si ambos progenitores no están relacionados la probabilidad de tener un hijo homocigoto sería de $2pq \times 1/4$. Si el alelo ocurre en la población en 10^{-6} la probabilidad de que el hijo lo porte será de 1 en un millón.

MIGRACIÓN

Flujo génico es un término colectivo que incluye a todos los mecanismos que resultan en el movimiento de genes de una población a otra, como el movimiento de gametos, la extinción y la recolonización de poblaciones enteras, o el movimiento de segmentos extranucleares de DNA, tales como mitocondrias, plásmidos y virus. Estudios experimentales han mostrado que un flujo génico limitado y la deriva génica permiten la diferenciación genética entre poblaciones. Esta unión entre el flujo génico y la estructura genética ha sido establecida en poblaciones de plantas y animales.

El flujo de genes afecta a todos los *loci* nucleares en el mismo sentido, pero cada *locus* y cada carácter fenotípico puede estar gobernado por diferentes regímenes selectivos y diferentes procesos mutacionales, dando como resultado que algunos *loci* pueden mostrar poca diferenciación geográfica mientras otros muestran una diferenciación extrema. Aunque el flujo génico puede restringir la evolución previniendo la adaptación a condiciones locales, también puede promoverla a través de la dispersión de nuevos genes y combinación de genes a través del área de distribución de las especies.

Los estadísticos F son quizás la medida de diferenciación de la población más ampliamente usada; están basados en la partición de la varianza genética dentro y entre las poblaciones, midiendo el grado de endogamia y aislamiento en términos de la distribución de la variación genética. Estos estadísticos nos permiten analizar las proporciones de heterocigotos en tres niveles jerárquicos, dentro de cada subpoblación (F_{IS}), entre subpoblaciones (F_{ST}), y en la población en conjunto (F_{IT}).

Una población subdividida tiene tres distintos niveles de complejidad: individuos (I), subpoblaciones (S), y la población total (T). En términos de heterocigosidad son: H_I = la heterocigosidad de un individuo en una subpoblación, H_S = la heterocigosidad esperada de un individuo en una población equivalente con apareamiento al azar, H_T = la heterocigosidad esperada de un individuo en una población total equivalente con apareamiento al azar. H_I es la heterocigosidad observada promediada a través de todas las subpoblaciones. H_S representa el nivel de heterocigosidad que podría ser encontrado en una subpoblación si la subpoblación tuviese apareamiento al azar. H_T representa cual sería la heterocigosidad si todas las subpoblaciones fuesen puestas juntas y se aparearan al azar.

Los estadísticos F son calculados a partir de las frecuencias genotípicas

en cada locus. F_{IS} mide la reducción relativa de la heterocigosidad con respecto a la esperada bajo apareamiento al azar. Toma un valor positivo cuando la heterocigosidad observada es menor que la esperada, o un valor negativo cuando hay un exceso de heterocigotos con respecto al equilibrio Hardy-Weinberg.

F_{IT} mide la reducción en la heterocigosidad de un individuo relativo a la población total; incluye la contribución debida al apareamiento al azar dentro de las subpoblaciones y la contribución debida a la subdivisión por sí misma.

F_{ST} mide la fijación relativa de alelos alternativos en diferentes subpoblaciones comparando el promedio de las heterocigosidades de las subpoblaciones con la heterocigosidad total esperada bajo apareamiento al azar. La magnitud de la F_{ST} por lo tanto depende de la cantidad de divergencia entre las subpoblaciones en las frecuencias alélicas.

$$FIS = (HS - HI) / (HE)$$

$$FST = (HT - HS) / (HT)$$

$$FIT = (HT - HI) / (HT)$$

Si tomamos los valores de la tabla 20.8, a partir de los mismos podemos calcular las frecuencias alélicas de p y q de acuerdo con la tabla 20.9.

Tabla 20.8. Valores de AA, Aa y aa en tres poblaciones.

Tamaño de muestra	Población 1	Población 2	Población 3
	20	20	20
AA	10	5	0
Aa	4	10	8
aa	6	5	12

Tabla 20.9. Cálculo de la frecuencia de los alelos p y q en tres poblaciones.

Frecuencias	Población 1	Población 2	Población 3
p	$(20 + 1/2 \cdot 8) / 40 = 0.60$	$(10 + 1/2 \cdot 20) / 40 = 0.50$	$(0 + 1/2 \cdot 16) / 40 = 0.20$
q	$(12 + 1/2 \cdot 8) / 40 = 0.40$	$(10 + 1/2 \cdot 20) / 40 = 0.50$	$(24 + 1/2 \cdot 16) / 40 = 0.80$

A partir de estos datos podemos calcular los valores locales de endogamia (Fis) y los valores de flujo génico (FST).

Calculando Heterocigosis observada

- Pob1: $4/20 = 0.20$
- Pob2: $10/20 = 0.50$
- Pob3: $8/20 = 0.40$

Calculando Heterocigosis esperada ($2pq$)

- Pob1: $2 * 0.60 * 0.40 = 0.48$
- Pob2: $2 * 0.50 * 0.50 = 0.50$
- Pob3: $2 * 0.20 * 0.80 = 0.32$

Calculando $F = (\text{Heterocigosis esperada} - \text{Heterocigosis observada}) / \text{Heterocigosis esperada}$

- Pob1 = $(0.48 - 0.20) / (0.48) = 0.583$
- Pob2 = $(0.50 - 0.50) / (0.50) = 0.000$
- Pob3 = $(0.32 - 0.40) / (0.32) = -0.250$

Cada especie está subdividida en poblaciones en las que los individuos se cruzan entre sí, rara vez los miembros de las subpoblaciones de la misma especie inter-cambian genes. Si estas subpoblaciones permanecen aisladas durante mucho tiempo pueden ocurrir cambios importantes en sus pozas génicas debidos a la mutación y a la selección a grado tal que pueden volverse incapaces genéticamente de intercruzarse con otras subpoblaciones, si se diera el caso. Este es el hecho fundamental que conduce a la especiación y a la evolución divergente a partir de poblaciones ancestrales comunes. Sin embargo, pueden ocurrir migraciones, salida (emigración) o entrada (inmigración) de individuos en una población, lo que conduce al intercambio génico que tiende a contrarestar la tendencia hacia la divergencia. Ello puede calcularse mediante el coeficiente de migración (m). Así si en una población la frecuencia de los alelos A y a es:

$$p(A) = 0.1; q(a) = 0.9$$

y recibe 10% de inmigrantes que provienen de una población en donde la frecuencia de los alelos es:

$$p_m(A) = 0.9; q_m(a) = 0.1$$

El cambio en la frecuencia de los alelos será:

$$\Delta p = 0.1 (0.1 - 0.9) = 0.08$$

$$p_1 = p_0 (0.1) + \Delta p (0.08) = 0.18$$

Por lo que, en este ejemplo extremo, el alelo A aumenta casi al doble en

una generación.

Cuando $p = p_m$ ocurre en la misma frecuencia en ambas subpoblaciones hay equilibrio.

DERIVA GÉNICA AL AZAR

La deriva génica consiste en el cambio en las frecuencias alélicas debido al azar como resultado del muestreo de gametos de generación en generación. La magnitud del cambio de las frecuencias alélicas en cada generación depende del tamaño efectivo de la población. El tamaño efectivo de la población es el tamaño de una población ideal que tenga la misma magnitud de endogamia o de deriva génica que la población que se está considerando. En términos sencillos, el tamaño efectivo de la población es el número de individuos que se reproducen, contribuyendo así con gametos a la siguiente generación. El resultado más importante de la deriva génica es la pérdida de heterocigosidad en las poblaciones.

La mutación, la selección y la migración son presiones ya que puede predecirse la magnitud y la dirección del cambio en la frecuencia de los alelos, aun cuando la mutación es un proceso al azar. La deriva génica al azar se refiere a la pérdida o a la fijación de un alelo en la población por azar, puede ocurrir sin estar relacionada con la selección, es decir, sin tomar en cuenta la ventaja del alelo. El factor más importante para que esto ocurra es el tamaño de la población, de modo que, si una población es muy pequeña el potencial de deriva génica es mayor.

Así si una planta heterocigota Aa que se autofertiliza produce solamente una planta podría, en una sola generación, fijar un genotipo:

$P Aa \times Aa$

$F_1 AA (1/4), Aa (1/2), aa (1/4)$

Si el genotipo que se fija es aa entonces $p = 0$ y $q = 1$ en una generación.

Los cinco factores que hemos mencionado alteran la frecuencia de alelos en la población, por lo que no se mantienen en equilibrio. De éstos algunos son más importantes en unas poblaciones que en otras, sin embargo, la fuerza principal que contribuye a la evolución biológica es la selección natural la que actúa sobre la diversidad genética o variabilidad en la poza génica. Los procesos que contribuyen a la diversidad de genotipos en las poblaciones son: mutación, recombinación, cambios en el número y estructura de los cromosomas y la migración. En poblaciones pequeñas actúa la deriva génica fijando genotipos independientemente de su ventaja o desventaja adaptativa.

21. GENÉTICA EVOLUTIVA (MACROEVOLUCIÓN)

La teoría de la evolución por selección natural propuesta por Charles Darwin en 1859 en su libro sobre *El origen de las especies por selección natural* supuso en su momento una revolución conceptual de grandes proporciones. Un año antes de la publicación de este libro Alfred Wallace había propuesto una teoría sobre el papel de la selección natural en la formación de las especies fruto de sus exploraciones en la cuenca del Amazonas, en el archipiélago indonesio y en Malasia entre 1848 y 1852. El trabajo de Wallace fue leído en la Linnean Society de Londres en 1858. Wallace y Darwin leyeron por su parte el ensayo del economista inglés Thomas Malthus sobre los factores que limitan el crecimiento en las poblaciones y extrajeron la idea de que cuando los recursos son limitados, los organismos que sobreviven y se reproducen están mejor adaptados al medio.

La teoría de la evolución por selección natural propuesta por Darwin y Wallace puede resumirse en varios principios:

1. *El principio de variación.* Entre los individuos de una población siempre existen pequeñas variaciones en la morfología, en la fisiología y en la conducta.
2. *El principio de herencia.* La mayoría de las variaciones tienden a pasar a la siguiente generación.
3. *El principio de selección.* Algunos organismos tienen más éxito que otros, por lo que tienden a sobrevivir y a reproducirse de forma diferencial con respecto a otros individuos.

Aunque la selección natural propuesta por Darwin y Wallace puede explicar la evolución, los autores no pudieron explicar el origen de las variaciones, ni cómo tales variaciones se mantienen en una población. Cuando en los años 1930s se aplicaron los principios mendelianos al estudio de las poblaciones fue posible explicar tanto el origen de la variación (las mutaciones) como el mantenimiento de las mismas en las poblaciones (las frecuencias alélicas) y por lo tanto la evolución se consideró como el cambio en la estructura genética de una población en función del tiempo. Esta moderna concepción de la evolución se conoce como neodarwinismo.

La variación genética dentro y entre poblaciones es el resultado de varias fuerzas evolutivas que actúan simultáneamente en una población. La mutación, la migración y los polimorfismos balanceados son fuerzas que diversifican a las poblaciones mientras que la deriva génica, la selección en contra de heterocigotos, y la endogamia generan homocigosis.

TIPOS DE SELECCIÓN

La selección natural influye en la poza génica de diferentes maneras, tales como:

- (1) Reduciendo o eliminando los alelos desventajosos *selección* denominada *normalizadora* (Fig. 21.1 a). Los genotipos con adecuación baja ($w < 1$) se reducen paulatinamente en la poza génica, mientras que los genotipos con adecuación alta aumentan en cada generación hasta que se alcanza un equilibrio. La selección natural normalizadora produce menos diversidad de genotipos ya que actúa sobre uno de los homocigotos. Para los alelos dominantes, codominantes o recesivos que son letales la tasa de eliminación es mucho más rápida. El precio que se paga con esta estrategia selectiva es que aumenta la adecuación de la población y se reduce la diversidad.
- (2) Desviaciones en la población en dirección hacia su mayor adecuación, las que se producen cuando hay cambios en el ambiente o *selección natural direccional* (Fig. 21.1 b). Un genotipo será favorecido bajo ciertas condiciones ambientales, mientras que el otro será favorecido en otras condiciones. Los ejemplos de este tipo de estrategia son espectaculares, por ejemplo, la evolución de la resistencia a pesticidas en insectos o la resistencia a antibióticos en bacterias.
- (3) El mantenimiento de altos niveles de flexibilidad genética en las especies se debe a la *selección natural balanceadora* (Fig. 21.1 c). Debido a la ventaja adaptativa que confiere a los individuos de una población la presencia de un alelo, que en condición homocigota produce una enfermedad, pero que en condición heterocigota los protege en contra de una parasitosis, el alelo se mantiene en la población. Este tipo de estrategia se refiere

también como un polimorfismo balanceado.

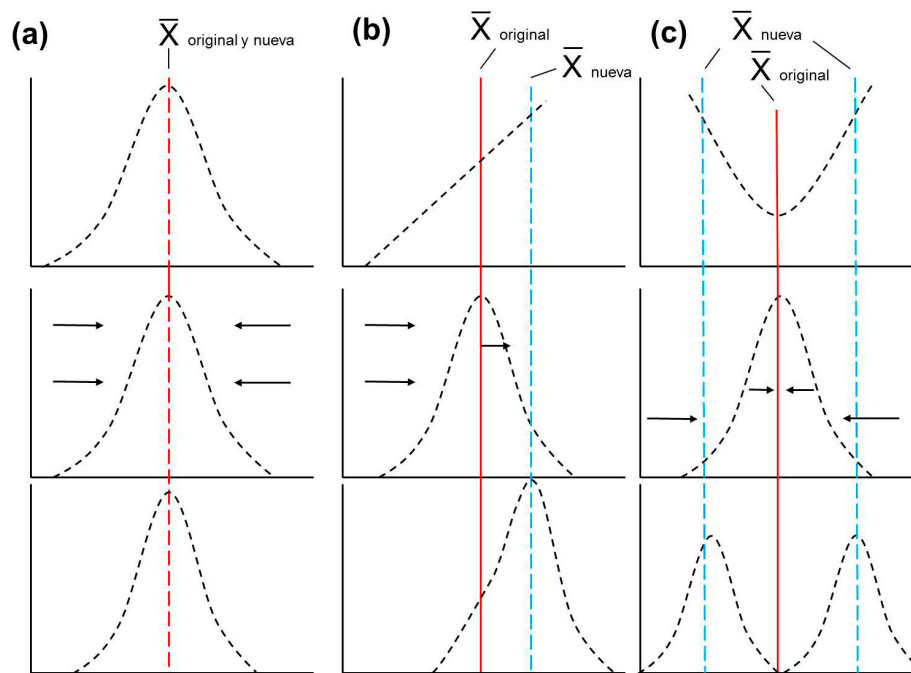


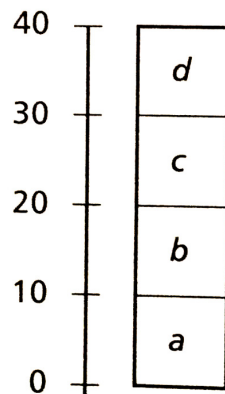
Fig. 21.1. Diferentes estrategias de selección que afectan a la poza génica (a) normalizadora (b) direccional (c) balanceadora

MODELOS Y PATRONES DE ESPECIACIÓN

Una *especie* puede definirse como un grupo de organismos que se cruzan entre sí, es decir, que intercambian genes y que dejan descendencia fértil. El proceso que da origen a una nueva especie se denomina *especiación*.

ANAGÉNESIS

Algunos evolucionistas creen en la producción secuencial de especies a través del tiempo o especiación filética. Por ejemplo, una población aislada en una isla puede cambiar en el curso del tiempo de la especie *a* a la *b*, a la *c* y a la *d* sin dividirse en dos especies nuevas:



Estas nuevas especies producidas en esta forma se denominan especies “sucesionales”, “alocrónicas” o “paleoespecies”. Sin embargo se han rechazado por varios autores (Wiley, 1981) por varias razones:

- 1) El reconocimiento de estas especies es una práctica arbitraria, debido al registro fósil incompleto.
- 2) Si las especies son arbitrarias el mecanismos de especiación también lo es.
- 3) La especiación filética nunca ha sido plenamente demostrada.

Actualmente se admite que el cambio morfológico en el tiempo sin que se genere una nueva especie se le denomina anagénesis.

CLADOGÉNESIS

Modelo en el cual una especie da origen a dos especies después de un largo periodo de tiempo (Fig. 21.2).

El patrón más común para la formación de una nueva especie es a través del aislamiento geográfico. Este tipo de especiación se conoce como *alopátrida*, ocurre en primera instancia por las barreras que representan los accidentes geográficos, tales como, ríos, lagos o montañas, que impiden el intercambio de información genética. Una vez que la población está aislada y que el flujo genético se ha interrumpido se van desarrollando diferencias genéticas debidas a la

adaptación a las condiciones locales, lo cual en función del tiempo puede generar una diversidad genética (que surge por mutación o por deriva) que puede producir nuevos alelos, cambios en la frecuencia de otros e incluso nuevas ordenaciones cromosómicas. Este proceso puede continuar hasta que se formen nuevas especies (Fig. 21.3).

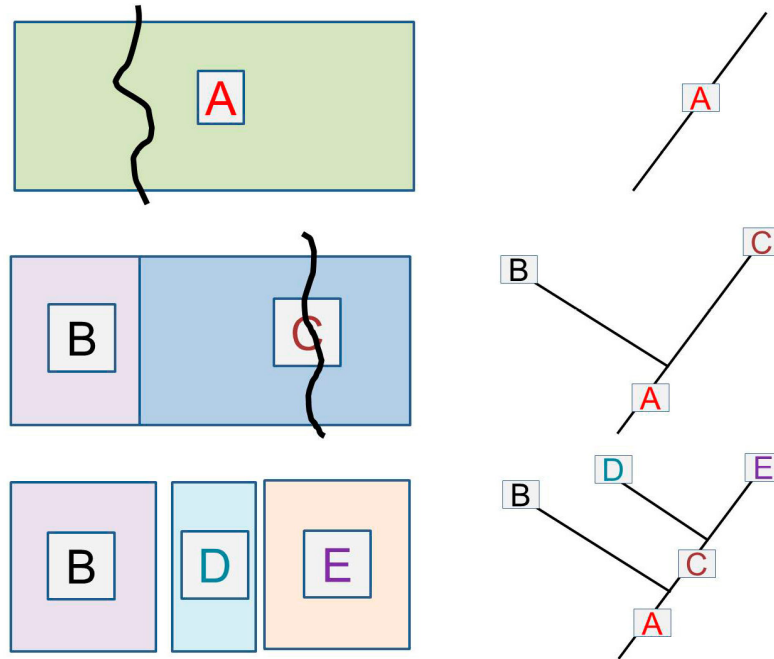


Fig. 21.3. Especiación alopátrida

Existen tres modelos de especiación alopátrida:

Modelo I. *Especiación vicariante o geográfica*. La especiación vicariante es la separación física en dos poblaciones grandes de una sola especie ancestral seguida de la adquisición de independencia de las dos poblaciones, y tiene como características:

- 1) la divergencia de las especies hijas, depende del grado de variación geográfica presente en la especie ancestral.
- 2) el tiempo de diferenciación depende de la cantidad de migración entre las poblaciones.

Modelo II. *Especiación peripátrida*. Este modelo supone que una

nueva especie surge en los hábitats marginales o periféricos (poblaciones que se encuentran en la periferia del área de distribución de la especie), usualmente en los límites de una gran población central. Este modelo supone que las poblaciones periféricas son lo suficientemente diferentes del resto, tal que cuando una separación ocurre se precipitará rápidamente la especiación.

Modelo III. Este modelo supone que el intercambio de individuos (flujo de genes) entre las poblaciones es muy reducido, tal que cuando se presenta una separación geográfica, las poblaciones aumentan su diferenciación preexistente debido al poco intercambio de individuos y las poblaciones divergen y se forman especies hijas rápidamente.

Otro patrón de especiación que no requiere del aislamiento geográfico es la especiación *simpátrida*, la cual se puede definir como un arreglo de mecanismos que producen una especie ancestral sin separación o segregación geográfica de las poblaciones. El mecanismo se basa en la segregación del hábitat, es decir, las especies se diferencian en la misma área de distribución debido a las preferencias ecológicas de parte de algunos individuos de la población o a subpoblaciones, en ella opera el aislamiento reproductivo a partir de la divergencia genética (Fig. 21.4). Un tercer patrón de especiación es la *estasipátrida* este modelo supone que en una población con poca vagilidad (poca movilidad), surgen rearrreglos cromosómicos espontáneos que son viables y se fijan en la población (se mantienen en la población), esto conduce a la formación de una especie nueva dentro del área de distribución de la especie ancestral. Finalmente existe la especiación donde la independencia de especies que se lleva a cabo entre distintos linajes geográficos los cuales mantienen un limitado entrecruzamiento entre especies en una zona de contacto (Fig. 21.5).

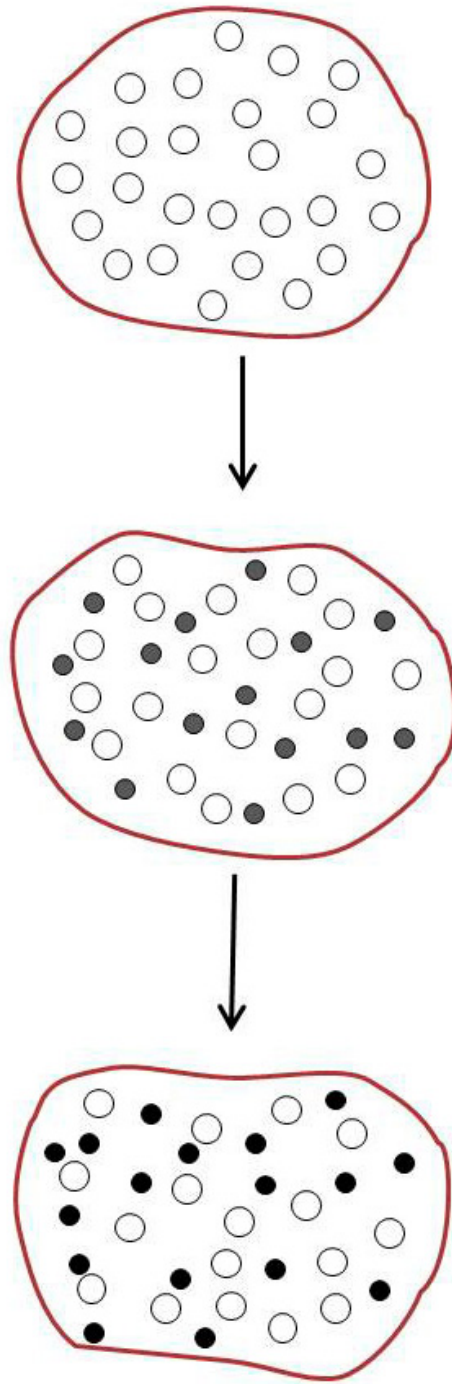


Fig. 21.4. Especiación simpátrida

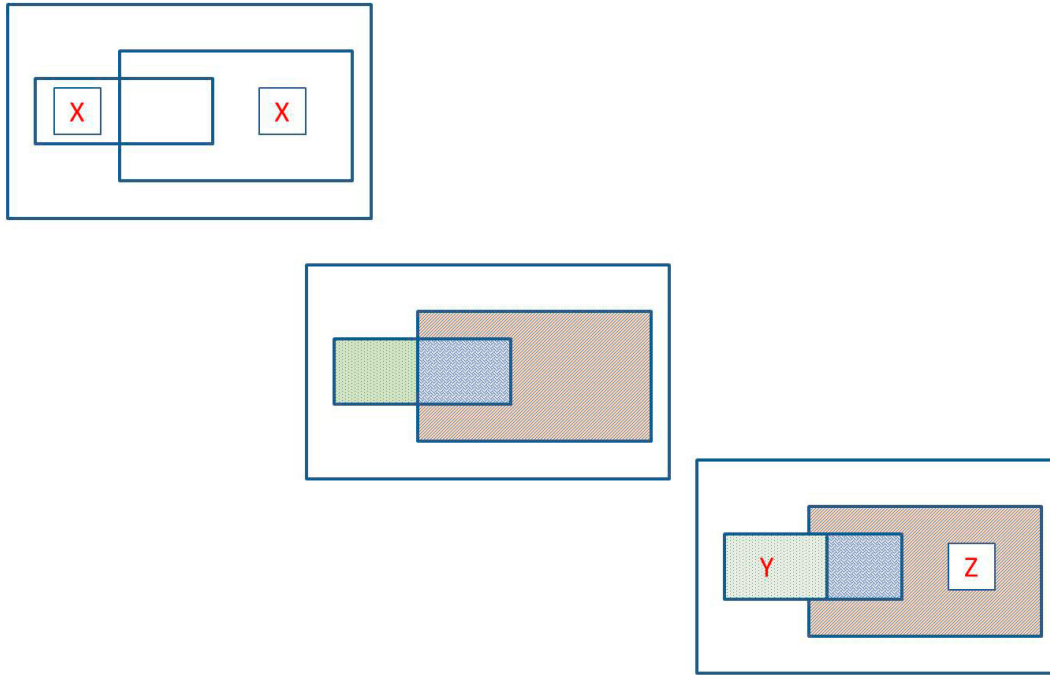


Fig. 21.5. Especiación parapátrida

MECANISMOS DE AISLAMIENTO REPRODUCTIVO

Cualquiera que sea el modelo o el patrón de especiación, en última instancia, se requiere que los individuos de una población desarrollen mecanismos que impidan el intercambio genético. Estos pueden ser de dos tipos:

- (1) *precigóticos* que impiden la formación de cigotos.
 - (a) Carencia de oportunidades para el apareamiento: aislamiento temporal o aislamiento ecológico.
 - (b) Falta de compatibilidad para el apareamiento: Incompatibilidad sexual o conductual, aislamiento mecánico, o aislamiento gamético debido a incompatibilidades fisiológicas.
- (2) *postcigóticos* en los cuales se forman individuos pero son inviables o estériles.
 - (a) Híbridos inviables
 - (b) Híbridos estériles

(a)



(b)

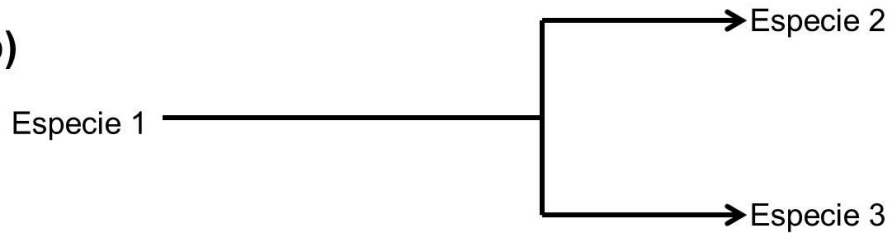


Fig. 21.2. Modelos de especiación (a) anagénesis (b) cladogénesis

Los mecanismos de aislamiento reproductivo postcigóticos son más frecuentes en animales que en plantas, aparentemente debido a que las plantas son mucho más tolerantes a las variaciones cromosómicas y a las incompatibilidades genéticas.

La especiación puede llevarse a cabo de forma gradual, mediante un proceso microevolutivo en el que se van acumulando en los individuos muchas diferencias pequeñas a lo largo del tiempo, o puede ocurrir por cambios derivados de sucesos catastrofistas. Este último modelo ha sido apoyado básicamente por dos ejemplos: (i) el que depende de las reordenaciones cromosómicas (inversiones) como mecanismo de aislamiento reproductivo que proviene de los estudios realizados en Hawaii sobre *Drosophila*, (ii) la especiación por poliploidía (alopoliploidía) en las fanerógamas.

EVOLUCIÓN Y VARIABILIDAD GENÉTICA

Si una población de una especie particular está bien adaptada a su ambiente, y se reproduce con éxito, podría suponerse que los miembros de esta población son genéticamente homogéneos, debido a que los alelos más favorables se han fijado. Sin embargo, el acervo

genético de una población diploide mantiene un alto grado de heterocigosis.

La evolución depende de la presencia de variación genética en una población y de la acción de la selección natural sobre esa variación. La variación genética puede medirse a nivel molecular por metodologías tales como las *aloenzimas* o *alozimas* que representan diferentes formas alélicas de un gen, la variación en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLPs), la hibridación DNA-DNA, los microsatélites (secuencias repetitivas de DNA) y la secuenciación de DNA.

En particular las alocimas han mostrado ser polimórficas en un 60%. Sin embargo, la variación genética detectada por la migración de las proteínas en un campo eléctrico, sólo detecta la mitad de la variación debido a que muchas sustituciones no cambian la carga eléctrica de la molécula.

TASA DE EVOLUCIÓN MOLECULAR

Las sustituciones en el DNA que van acumulándose durante el tiempo, en general, no producen un cambio estructural en la función de las proteínas, solamente una o pocas mutaciones pueden generar cambios en la especificidad de una proteína. De modo que, las mutaciones en el DNA pueden producir tres efectos diferentes:

1. Reduciendo la probabilidad de supervivencia y reproducción en los portadores, es decir, un efecto deletéreo,
2. Aumentando la adecuación al ambiente, es decir, aumenta la eficiencia
3. Sin efecto en la adecuación, es decir, una mutación neutral.

La tasa constante de sustituciones neutras o genéticamente equivalentes al alelo que reemplazan por lo que no son importantes para la evolución, dio origen a la teoría neutralista de la evolución propuesta por Motoo Kimura en los años 1960s. Esta teoría postula que la mayoría de los genes mutantes son selectiva-mente neutros, es decir, no tienen selectivamente ni más ni menos ventaja que los genes a los que sustituyen en el nivel molecular, y que la mayoría de los cambios evolutivos se deben a la deriva genética de genes mutantes selectivamente equivalentes.

Los cambios genéticos neutros no están afectados por la selección natural pero sí se acumulan de forma aleatoria en la población. Su frecuencia queda determinada por la tasa de mutación y los principios de la deriva génica al azar.

EVOLUCIÓN MOLECULAR DEL GENOMA

La forma más directa para detectar la variación genética a nivel molecular es mediante la comparación de secuencias de nucleótidos de los genes de diversos grupos de organismos, lo que permite establecer las relaciones filogenéticas. El citocromo c es una proteína de la cadena respiratoria que se encuentra en las mitocondrias de los eucariontes, su función es la de transferir electrones al oxígeno molecular en todos los seres vivos aerobios. Se supone que el gen se originó hace 1,500 millones de años cuando la atmósfera de la Tierra se volvió aerobia. El gen seguramente estuvo presente en el ancestro procarionte de los eucariontes. La proteína consta de 104 aminoácidos, durante el curso de la evolución, el gen ha sufrido diversas sustituciones en distintos codones, aunque se considera que la tasa de sustituciones ha sido lenta. Las diferencias en los aminoácidos entre diversos organismos muestra que en especies muy relacionadas, como el chimpancé y los monos, sólo existe un aminoácido diferente, mientras que en especies más alejadas, como las levaduras y los seres humanos, las sustituciones corresponden a 38 aminoácidos (Fig. 21.6).

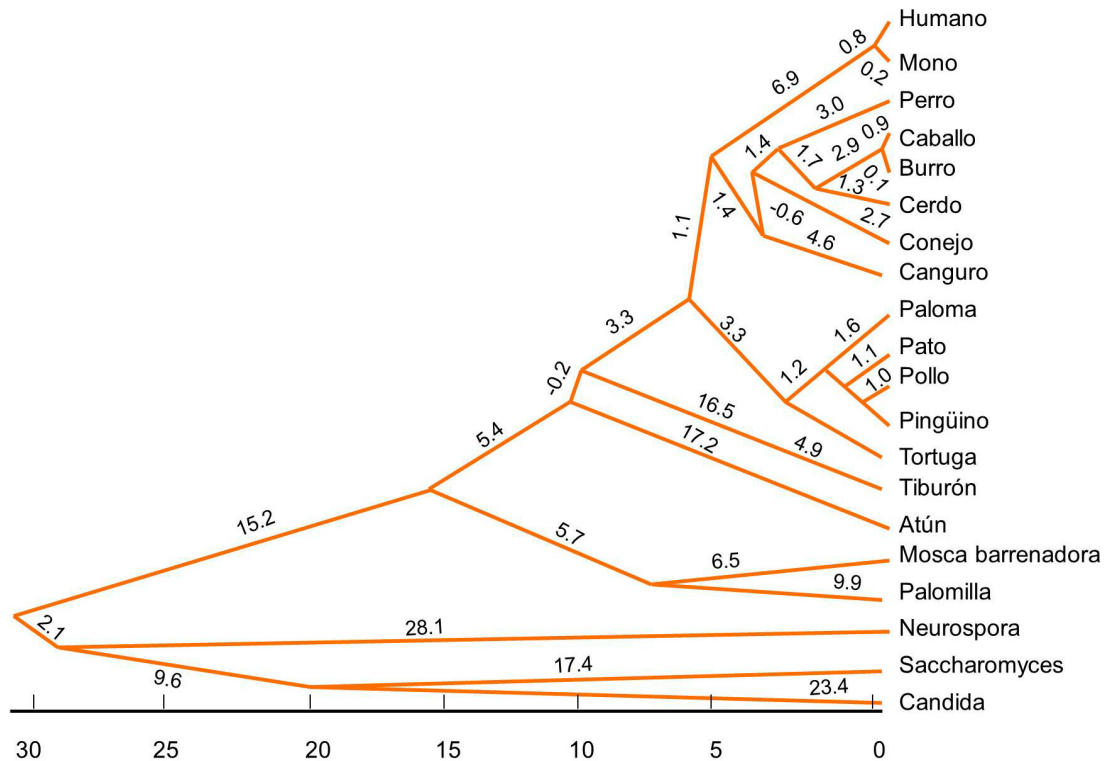


Fig. 21.6. Evolución del citocromo c. Filogenia construida con base en la diferencia de aminoácidos de 20 organismos

Entre los primates homínidos las investigaciones que emplean diferencias en los aminoácidos de las proteínas, no han podido resolver las relaciones evolutivas entre los chimpancés, los gorilas y los seres humanos. Mediante la metodología de hibridación de secuencias de DNA y el registro fósil, se ha podido establecer el patrón evolutivo de los homínidos y el momento, en millones de años, en que se produjo la divergencia (Fig. 21.7) La medida del parentesco se determina mediante el apareamiento de nucleótidos de moléculas de DNA híbrido que se forman cuando se combinan dos hebras sencillas de DNA en dos especies. Este parámetro, de cambio en la hibridación de DNA a una temperatura de 50 °C se conoce como $\Delta T_{50}H$. De acuerdo con los datos de hibridación de DNA, entre la especie humana y el chimpancé, la distancia evolutiva es de 1.8. Ello plantea un problema taxonómico y antropocéntrico,

debido a que diferencias menores a 2 en el $\Delta T_{50}H$ de dos especies conduce a su clasificación en el mismo género y en la misma familia, ya que actualmente se consideran a los chimpancés dentro de la familia de los Póngidos y a la especie humana en la de los homínidos. Es más la reciente secuenciación completa del genoma de los chimpancés y de los seres humanos ha mostrado una homología del 99% en las secuencias. De modo que esta inconsistencia deberá resolverse en un futuro próximo.

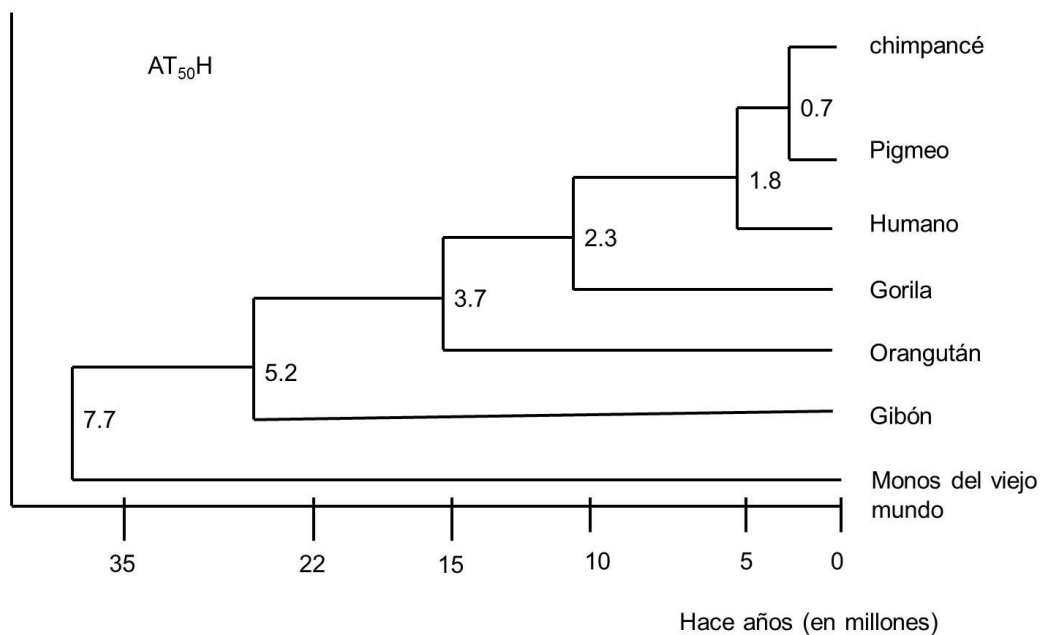


Fig. 21.7. Árbol filogenético de los primates homínidos y de los del nuevo mundo estimado con base en la hibridación del DNA

ORIGEN DE NUEVOS GENES: LAS DUPLICACIONES

La duplicación de pequeñas secciones (cistrón) en el genoma es una consecuencia de la recombinación desapareada. Después de que un segmento de DNA se duplica, existen dos posibilidades: que se mantenga la función original del polipéptido o que la secuencia duplicada vaya diferenciándose por mutación generándose, en

función del tiempo, una variación en la proteína.

Los genes que codifican para las globinas se han originado por duplicación génica y la subsecuente divergencia en el tiempo. El gen para la mioglobina, que codifica para una proteína muscular, se encuentra en los invertebrados que aparecieron hace 650 millones de años. Se supone que hace alrededor de 400 millones de años el gen de la globina se duplicó en el linaje de los vertebrados, la divergencia posterior produjo las globinas α y β . La hemoglobina (Hb) humana adulta es un tetrámero que consiste de dos cadenas α y dos cadenas β que se unen a una molécula hemo. El gen que codifica para la cadena α se encuentra en el cromosoma 16 y el de la cadena β se localiza en el cromosoma 11. En los embriones el 80% de las cadenas β están sustituidas por cadenas γ . Estas dos cadenas polipeptídicas difieren solamente en 10 aminoácidos. Los genes que codifican para las β y γ globinas se encuentran adyacentes en el cromosoma 11 y comparten una estructura intrones-exones idéntica. También se han dilucidado los cambios que ocurren durante el desarrollo en el empleo de las globinas. El embrión temprano empieza empleando las cadenas α , γ , ϵ , ζ diez semanas después son reemplazadas por las cadenas α , β , γ . Cerca del nacimiento la cadena β reemplaza totalmente a la γ . Cabe hacer notar que en todo momento durante el desarrollo existen moléculas de Hb que consisten en dos cadenas tipo α (α , ζ) y dos cadenas tipo β (β , δ , ϵ). Más sorprendentes son los hechos que se refieren tanto al arreglo como al orden de estos genes en los cromosomas. Como ya dijimos los tipo α se encuentran en el cromosoma 16 y los tipo β en el 11. La expresión temporal durante el desarrollo corresponde al orden $5' \rightarrow 3'$ en cada cromosoma. Este complejo reemplazo de cadenas se presenta solamente en los mamíferos. En los peces, anfibios, reptiles y aves solamente se encuentran las cadenas α y β . En la figura 20.8 se muestra el origen y componentes del sistema de globinas tipo β en vertebrados.

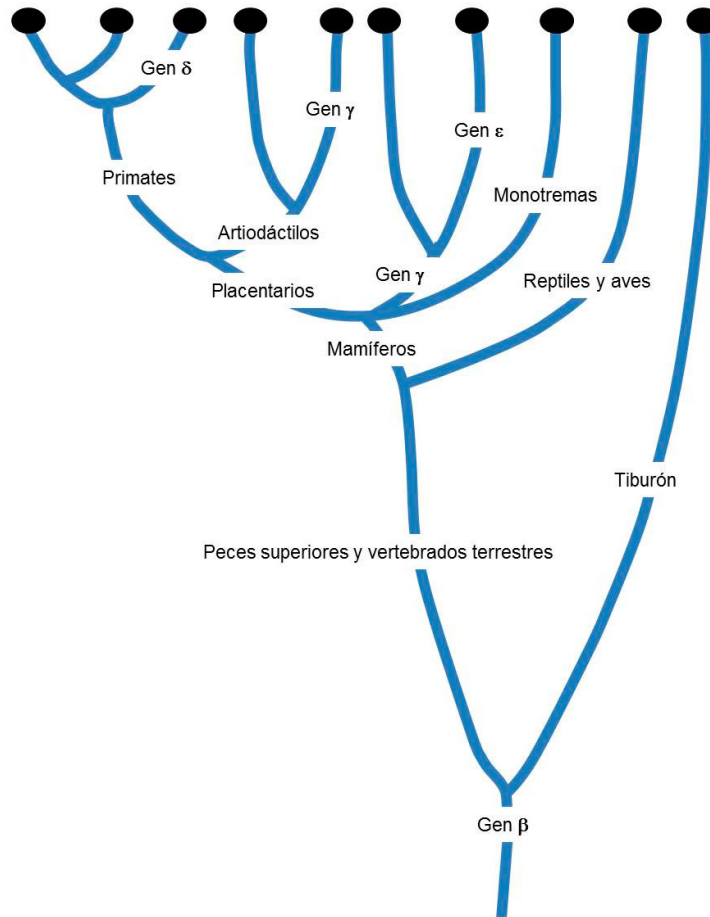


Fig. 21.8. Evolución y clasificación de las beta globinas en vertebrados

GLOSARIO

A

acondroplasia – Enanismo, se hereda en los seres humanos por un gen autosómico dominante.

acrecentador – Proteína reguladora que cuando se une a una secuencia reguladora del DNA activa la transcripción.

acrocéntrico – Cromosoma que tiene el centrómero en la parte distal.

adaptación – En sentido evolutivo, alguna característica hereditaria que le confiere al organismo que la porta una ventaja adaptativa por lo que aumenta su probabilidad de sobrevivir y reproducirse.

adenina (A) – Base nitrogenada púrica. En el DNA se aparea con la timina mediante dos puentes de hidrógeno.

adecuación – Probabilidad relativa de supervivencia y reproducción de un genotipo.

aislantes (*insulators*) – Complejos reguladores de la transcripción que impiden, cuando se encuentran entre un acrecentador y un promotor, que se active la transcripción.

alelo – Una o varias formas alternadas de un gen. En una célula diploide cada gen tiene dos alelos que ocupan el lugar (*locus*) correspondiente en un cromosoma homólogo.

alelos múltiples – Existencia en la población de varios alelos de un gen.

alopoliploide – Organismo que se origina cuando los genomas de dos especies se unen.

alozimas – Formas electroforéticas de proteínas producidas por alelos diferentes.

Alu – Enzima de restricción que se extrae de *Arthobacter luteus*. Secuencias de DNA altamente repetidas en el genoma de los seres humanos.

aminoácido – Molécula orgánica, péptido o compuesto químico que

forma a las proteínas, Cada uno consta de grupos amino y carboxilo.

amniocentesis – Técnica que permite conocer el genotipo de un embrión en gestación, consiste en extraer líquido amniótico y células del epitelio de descamación.

anafase – Etapa de la división celular en la que los cromosomas emigran a los polos.

anabolismo – Fase del metabolismo en la que se sintetizan moléculas complejas a partir de precursores más sencillos.

anagénesis – Modelo de especiación en el que la especie A se transforma en la especie B después de un cierto periodo de tiempo.

análogo de base – Compuesto químico cuya estructura molecular mimetiza a una base nitrogenada.

aneuploide – Célula u organismo en el cual el número de cromosomas está alterado y difiere del diploide por tener un cromosoma de un par representado una, tres o cuatro o más veces.

anfidiplóides – Autopoliploides fértiles o dobles diploides fértiles.

angstrom (Å) – Unidad de longitud que se emplea para medir átomos y moléculas. $1 \text{ Å} = 10^{-10}$ de metro ó a 0.1 nanómetros.

anión – Ión cargado negativamente.

anticodón – Un triplete de tres nucleótidos que se encuentra en el RNA_t y es complementario al codón que se encuentra en el RNA_m.

anticuerpo – Proteína (inmunoglobina) que produce el sistema inmune y que reconoce a otra sustancia (antígeno) y se une a él.

antígeno – Molécula que es reconocida por un anticuerpo, región específica que se une a un anticuerpo o a un receptor de las células T.

antiparalelo – Término empleado para describir la orientación opuesta de las dos cadenas de la doble hélice, es decir, la polaridad de una hebra está orientada en dirección opuesta a la de la otra hebra.

apoptosis – Muerte celular programada genética-mente que es mediada por la producción de enzimas proteolíticas llamadas caspasas.

árbol filogenético – Construcción de la relación evolutiva entre grupos taxonómicos.

árbol genealógico – Construcción simbólica del patrón de herencia de un carácter en el que se muestran las relaciones ancestrales y la transmisión del carácter en una familia a través de varias generaciones.

asca – En los hongos, saco que envuelve a las ascosporas.

ascospora – En los hongos, esporas sexuales.

atenuador – Región adyacente a los genes estructurales del operón triptófano.

ATP – Trifosfato de adenosina. Moneda energética de las células.

autopoliploide – Organismo que se forma por la duplicación de su mismo genoma

autosoma – Cualquier cromosoma del complemento que no sea un cromosoma sexual

auxotrófica (-) – Cepa bacteriana incapaz de sintetizar algún producto, por lo que requiere de su adición al medio de cultivo para poder crecer.

B

BAC – Cromosoma bacteriano artificial, plásmido construido por ingeniería genética, que actúa como vector de clonación, y que es capaz de portar insertos grandes.

bacteriófago – Virus que infecta a una bacteria

balanceador– Cromosoma que porta inversiones múltiples que impiden la recombinación.

biblioteca de DNA -. Conjunto clonado de todas las secuencias genómicas de un organismo.

bioinformática- Disciplina científica que se interesa por todos los

aspectos relacionados con la adquisición, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de la información biológica. Mediante la aplicación de técnicas y herramientas de las matemáticas, de la biología y de la informática, con el propósito de comprender el significado biológico de una gran variedad de tipos de datos.

Biología genómica- La genómica es la rama de la biología que se encarga del estudio de los genomas de los organismos. La genómica trata de entender la organización molecular y la información genética que contienen los genomas de los seres vivos, así como los productos génicos que cada genoma codifica.

biometría – Empleo de herramientas matemáticas y de la estadística para el análisis de datos experimentales generados en la biología.

bivalente – Estructura formada por cuatro cromátidas de dos cromosomas homólogos durante la meiosis.

blastodermo – En el embrión de los insectos la capa de células que rodea a la masa interna de la yema.

braquidactilia – Carácter autosómico dominante que produce en los seres humanos dedos acortados.

C

caja CAAT – Secuencia de DNA muy conservada que se encuentra a los 75 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción en los genes de los eucariontes.

caja Hogness – Secuencia de DNA muy conservada que se encuentra a los 25 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción en los genes de los eucariontes, corresponde al sitio donde se une la RNA polimerasa II. Se conoce también como caja TATA.

caja homeótica – Secuencia de 180 nucleótidos muy conservada que codifica para una secuencia polipeptídica llamada homeodominio, proteína de unión al DNA que actúa como factor de transcripción. Se encuentra en genes involucrados con

diversos procesos de desarrollo en numerosos seres vivos.

caja Pribnow – Secuencia de DNA muy conservada que se encuentra a los 10 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción en los genes de los procariontes. Es el lugar donde se une el factor sigma de la RNA polimerasa.

caja TATA – Ver caja Hogness.

cáncer – Enfermedad genética en la cual los mecanismos de regulación y control del ciclo celular están alterados, por lo que, las células proliferan de forma descontrolada.

CAP – Proteína activadora de catabolitos cuya presencia es necesaria para la activación del operón *lac*.

carácter- Rasgo o atributo que está bajo control genético y que genera un fenotipo.

carcinógeno- Molécula que produce cáncer.

carcinoma – Cáncer de las células epiteliales. El más común de los cánceres que afectan a los seres humanos.

cariotipo – Ordenación de los cromosomas de un organismo por tamaño.

catabolismo – Fase del metabolismo en la que se degradan moléculas complejas, con liberación de energía.

catalasa – Enzima que cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en agua.

catión – Ión cargado positivamente.

cdk – Quinasa dependiente de ciclina. Complejos proteicos que disparan diferentes pasos del ciclo celular mediante la fosforilación de proteínas blanco.

cebador – Fragmento de RNA (o DNA) necesario para el funcionamiento de las polimerasas.

célula competente – Célula capaz de incorporar DNA foráneo.

células B – Linfocitos que producen anticuerpos.

células T– Linfocitos responsables de la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos T incluyen a las células citotóxicas T, a las células ayudantes y a las células reguladoras T.

centimorgan (cM) – Unidad de mapa, distancia entre dos genes ligados, donde 1% de los productos de la meiosis son recombinantes. En términos moleculares es igual a 1,000 kb

centrómero – Región del cromosoma en la cual se unen las proteínas del cinetocoro.

ciclinas – Familia de proteínas que se sintetizan y degradan en tiempos específicos durante el ciclo celular.

ciclo celular – Eventos que ocurren durante la vida de las células que se dividen por mitosis.

cigoto – Óvulo fertilizado.

cistrón – Región de una molécula de DNA que codifica para un polipéptido.

citocinesis – División del citoplasma en dos.

citogenética – Estudio de la estructura física de los cromosomas y su correlación con las funciones genéticas.

citopatías – Enfermedades que se producen por mutaciones puntuales y deleciones en el DNA de las mitocondrias. Se heredan de forma materna.

citosa (C) – Base nitrogenada pirimidica. En el DNA se aparea con la guanina mediante tres puentes de hidrógeno.

cladogénesis – Modelo de especiación en el cual una especie da origen a dos especies después de un largo periodo de tiempo.

clon – Célula o ser vivo genéticamente idéntico a un ancestro que se produce por reproducción asexual.

clonación – Procesos en los cuales está involucrada la duplicación del material biológico ya sea de segmentos del DNA (clonación molecular o DNA recombinante), de seres vivos genéticamente idénticos a partir de células somáticas (clonación de organismos) o de organismos unicelulares (clonación celular).

cloroplasto – Organelo que se encuentra en las plantas, contiene clorofila y es el sitio donde se lleva a cabo la fotosíntesis.

código genético – Tripletas de nucleótidos que codifican para los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas de todos los seres

vivos.

codominancia – Patrón hereditario en el cual los dos alelos se expresan fenotípicamente en el heterocigoto.

codón – Triplete de nucleótidos que codifica para un aminoácido.

colinearidad – Relación lineal entre la secuencia de nucleótidos de un gen y la secuencia de aminoácidos en una proteína.

configuración cis – En un organismo heterocigoto cuando dos genes se encuentran en el mismo cromosoma ($++/ab$).

configuración trans – En un organismo heterocigoto cuando dos genes se encuentran en los dos cromosomas homólogos ($a+/+b$).

conjugación – Proceso de reproducción parasexual en el cual dos células bacterianas establecen contacto y se transfieren material genético de una a otra.

corpúsculo de Barr – Cuerpo nuclear que se tiñe intensamente y que corresponde a un cromosoma X inactivado.

cósmido – Vector que permite la clonación de fragmentos de cerca de 40 kb. Híbridos formados por sitios cos del fago lambda insertados en un plásmido.

cpDNA – Ácido desoxirribonucleico de los cloroplastos

cromatina – Complejo formado por DNA y proteínas histonas que conforman a los cromosomas.

cromómero – Estructura enrollada que se observa en los cromosomas durante la profase de la división celular.

cromosoma – Molécula de DNA y proteínas histonas arreglada en forma lineal y que contiene a los genes de los eucariontes.

cromosomas artificiales – Cromosomas contruidos por ingeniería genética. Se denominan por su origen en: bacterianos (BACs), derivados del fago P1 (PACs) y obtenidos de levaduras (YACs).

cromosomas politénicos – Cromosomas que se encuentran en las glándulas salivales de los dípteros. Se originan porque sufren varias rondas de replicación sin división celular, proceso conocido como endomitosis.

cruza de prueba – Apareamiento entre un individuo de genotipo

desconocido por un individuo homocigoto recesivo.

cruza monohíbrida – Apareamiento entre dos individuos en los que está implicado un solo carácter.

cruza recíproca – Apareamiento entre dos individuos en el que el genotipo de la hembra en una primera cruce es el genotipo del macho en una segunda cruce.

cuates – Individuos que se producen por la fertilización independiente de dos óvulos y que se gestan al mismo tiempo.

D

dalton – Unidad de masa molecular. Es aproximadamente igual a la masa de un átomo de hidrógeno (1.66×10^{-24} g).

deleción – Pérdida de genes o de secciones cromosómicas como resultado de uno o dos rompimientos cromosómicos.

deletéreo – Que reduce la calidad o la esperanza de vida.

de novo – Que se origina de nuevo.

deriva génica – Variación aleatoria en la frecuencia de alelos en una población. Se observa en poblaciones pequeñas.

desnaturalización – Separación de las dos hebras de la doble hélice.

determinación – Proceso regulado mediante el cual las células cumplen un patrón específico de actividad genética y de destino.

diacinesis – Subfase de la profase I de la meiosis en la cual los cromosomas se separan.

diploide – Organismo con un complemento cromosómico $2n$, es decir, con dos cromosomas de cada par.

diplóteno – Subfase de la profase I de la meiosis en la cual se observan los quiasmas.

disco imaginal – Grupo de células que en los insectos holometábolos, como el embrión de *Drosophila*, está determinado para formar estructuras específicas en el adulto, tales como, antenas, ojos, alas, patas, etc.

distrofia muscular de Duchenne – Anomalía genética entre los seres humanos que se debe a un gen ligado al cromosoma X que afecta a los músculos, debido a que la proteína muscular distrofina se encuentra mutada.

disyunción – Separación de cromosomas en la anafase.

división celular – Proceso mediante el cual se forman dos células a partir de una.

DNA – Ácido desoxirribonucleico, componente fundamental de los genes. Molécula que guarda la información genética de un ser vivo y que se transmite de generación en generación.

DNA girasa – Enzima topoisomerasa que desespiraliza al DNA. Produce además cortes en la doble hélice.

DNA ligasa – Enzima que forma enlaces covalentes entre el extremo 5' de una cadena polipéptida y el extremo 3' de otra.

DNA microsatélite – DNA repetitivo formado fundamentalmente por dinucleótidos.

DNA polimerasa – Enzima encargada de ir incorporando los nucleótidos complementarios a la hebra de DNA en crecimiento.

DNA polimórfico amplificado al azar (RAPDs) – Grupo de varios fragmentos de DNA amplificados por un solo primer en PCR.

DNA recombinante, molécula híbrida o quimera – Técnica molecular que consiste en unir dos fragmentos de DNA de origen diferente en uno solo.

DNA repetitivo – DNA redundante, secuencias que están presentes en muchas copias en los cromosomas.

DNA satélite – Cualquier secuencia de DNA altamente repetida.

DNA_t – Ácido desoxirribonucleico de los telómeros.

doble hélice – Estructura tridimensional del DNA en la cual dos hebras o cadenas antiparalelas de nucleótidos se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas.

dominante – Alelo que se expresa fenotípicamente en condición heterocigota.

duplicación – Mutación que se refiere a la presencia por duplicado de un gen o región cromosómica.

E

ecdisona – Hormona de los insectos implicada en la metamorfosis.

electroforesis – Técnica que permite separar a las moléculas (ácidos nucleicos y proteínas) por su tamaño en un campo eléctrico.

electrotransferencia tipo northern – Transferencia de fragmentos de RNA, separados por electroforesis, de un gel a un papel absorbente, que luego se coloca en una solución que contiene la sonda de interés marcada a la que el fragmento de RNA se pega.

electrotransferencia tipo Southern – Transferencia de fragmentos de DNA, separados por electroforesis, de un gel a un papel absorbente, que luego se coloca en una solución que contiene la sonda de interés marcada a la que el fragmento de DNA se pega.

electrotransferencia tipo western – Membrana que porta una impresión de proteínas, separadas por electroforesis. Puede identificarse una proteína específica mediante la hibridación con un anticuerpo marcado.

efecto de posición – Expresión inestable de un gen debido a la posición que ocupa un rearreglo en el cromosoma.

elementos de respuesta hormonal – Secuencias que se encuentran corriente arriba del codón de iniciación de la transcripción; sitio al que se unen hormonas generalmente esteroideas.

elemento IS – Secuencia de inserción de menos de 2,000 pares de bases que se transpone en el genoma.

elemento P – Elemento de DNA transponible que se encuentra en el genoma de *Drosophila* y es el responsable de la disgenesia híbrida.

elemento transponible – Segmento de DNA autónomo que contiene más de 2,000 pares de bases, puede insertarse y separarse del

genoma, se encuentran tanto en procariontes como en eucariontes.

empalme alternativo – Reunión de exones de forma alterna.

endogenote – Segmento de DNA en un genóforo bacteriano que es homólogo a un exogenote.

endomitosis - Replicación cromosómica sin división celular.

endonucleasa – Enzima que hidroliza los enlaces fosfodiéster de una cadena de nucleótidos.

enlace covalente – Unión química no iónica formada por los átomos que comparten electrones.

enlace fosfodiéster – En los ácidos nucleicos el enlace covalente entre el grupo fosfato y el nucleótido adyacente.

enlace peptídico – Enlace covalente entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido adyacente.

entrecruzamiento – Intercambio de material genético entre cromátidas.

enzima – Proteína que cataliza una reacción bioquímica.

enzimas de restricción – Nucleasas que producen las bacterias como un mecanismo de defensa en contra de los fagos, cortan al DNA en uno o más fragmentos donde se repite una secuencia de nucleótidos. Se emplean en los procesos de ingeniería genética.

epigenética – Herencia de un cambio fenotípico en la célula o en el organismo que no resulta de cambios en los nucleótidos del DNA. El fenómeno puede deberse a modificaciones heredables de la cromatina, como las metilaciones de las citosinas, o a modificaciones en las histonas que generan la formación de heterocromatina. La inactivación de un cromosoma X durante el desarrollo embrionario y la impronta genómica son algunos ejemplos.

episoma – Elemento genético circular autónomo que se encuentra en las bacterias, puede estar libre en el citoplasma o integrado en el genóforo.

epistasis – tipo de interacción génica en la que un gen impide la expresión de otro gen.

especiación – Proceso que da origen a una nueva especie.

especiación alopátrida – Ocurre en primera instancia por las barreras que representan los accidentes geográficos, tales como, ríos, lagos o montañas, que impiden el intercambio de información genética.

especiación estasipátrida – Modelo que supone que en una población con poca vagilidad (poca movilidad), surgen rearrreglos cromosómicos espontáneos que son viables y se fijan en la población

especiación simpátrida – Arreglo de mecanismos que producen una especie ancestral sin separación o segregación geográfica de las poblaciones.

espliceosoma – Complejo formado por macromoléculas en el núcleo en el que se produce el corte y empalme de los intrones y de los exones.

eucromatina – Cromatina verdadera, es la que se replica, transcribe y traduce.

exogenote – Secuencia de DNA que ingresa a una célula bacteriana y se recombina con el endogenote.

exón – Región de un gen que se traduce, suele corresponder a un dominio estructural de una proteína.

exonucleasa – Enzima que rompe, de uno en uno, nucleótidos que se encuentran al final de una cadena polinucleotídica.

expresividad – Grado con el que un genotipo se expresa fenotípicamente.

extracción de las vellosidades coriónicas – Técnica que permite conocer el genotipo de un embrión en gestación.

F

F1 – Primera generación filial que se produce al hacer una cruce entre dos progenitores.

F2 – Segunda generación filial que se produce al cruzar entre sí a la F1

factor F – Episoma que se encuentra en las bacterias y que les confiere la capacidad para llevar a cabo la conjugación.

fago – Virus.

fenilcetonuria – Error congénito del metabolismo que impide el metabolismo de la fenilalanina.

fenocopia – Modificación no hereditaria que se manifiesta en el fenotipo y que son debidas a cambios ambientales

fenotipo – Rasgo detectable o manifestación de un genotipo.

FISH – Técnica de hibridación *in situ* que emplea sondas marcadas de forma fluorescente.

flujo genético – Intercambio de genes entre dos poblaciones.

fotoliasa – Enzima que se encuentra en bacterias y eucariontes inferiores pero no en los seres humanos, corta los enlaces entre los dímeros de pirimidinas revertiendo los efectos de la luz UV.

frecuencia de mutación– Número de mutaciones que se encuentran en una población, célula o individuo (se expresa como frecuencia por número de gametos, frecuencia por número de esporas o frecuencia por número de individuos).

fusión céntrica – Translocación que implica la unión de dos cromosomas acrocéntricos.

G

G – Guanina, base nitrogenada púrica.

GAL4 – Sistema de levaduras que se emplea para el estudio de la expresión de genes. Es un factor que puede activar la transcripción de genes en otros organismos.

gameto – Célula reproductora que contiene un número de cromosomas haploide.

ganancia de función – Mutación que altera de forma cualitativa la acción de un gen.

gemelos – Individuos genéticamente idénticos que se producen por la fertilización de un solo óvulo, que en la primera división del

cigoto, da origen a dos individuos completos.

gen – Unidad estructural y funcional fundamental, secuencia en el DNA compuesta por una región reguladora y una región que se transcribe como una sola unidad.

gen letal – El que produce la muerte del individuo que lo expresa.

gen homeótico – Gen que controla durante el desarrollo el destino de los segmentos a lo largo del eje antero-posterior de los animales.

gen supresor de tumores – Gen que codifica para una proteína que impide la formación de un tumor.

genes ortólogos – Genes que realizan la misma función y que se originaron por un proceso de especiación.

genes parálogos – Genes que realizan funciones relacionadas, que derivan de una secuencia común y se generaron a través de la duplicación.

genóforo — Material genético bacteriano.

genoma – Constitución genética completa de un organismo.

genómica – Estudio de las secuencias de DNA y de sus propiedades de genomas completos.

genómica comparada – Rama de la biología genómica que trata de encontrar las relaciones evolutivas al comparar los genomas completos de especies o taxones diferentes.

genómica estructural – Rama de la biología genómica que trata de localizar y caracterizar la secuencia de un genoma y que lleva a la construcción del mapa físico.

genómica funcional – Rama de la biología genómica que trata de caracterizar tanto al conjunto de transcritos (transcriptoma) como al conjunto de proteínas que codifica un genoma (proteoma).

genómica individual – Rama de la biología genómica que estudia las variaciones dentro de los genomas entre los individuos de la misma especie.

genotipo – Composición alélica de una célula o de un organismo. Combinación particular de alelos que porta un individuo

específico.

guanina (G) – Base nitrogenada púrica. En el DNA se aparea con la citosina.

H

haploide – Célula o ser vivo con un solo genoma o complemento cromosómico.

haplotipo – genotipo haploide.

haplosuficiente – Gen que en una célula diploide puede promover la función silvestre.

helicasa – Enzima que rompe los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las dos hebras del DNA.

heredabilidad – Medida del grado en que las diferencias fenotípicas observadas para un carácter son genéticas.

Hfr – Capas bacterianas en las cuales se produce la recombinación con una alta frecuencia, debido a que tienen integrado en su genoma al episoma F.

herencia extranuclear – Patrones de herencia extracromosómica, no mendeliana, uniparental, citoplásmica o materna, que se deben a genes que se encuentran fuera del genoma nuclear.

herencia influida por el sexo – Patrón hereditario autosómico que se produce por un par de alelos con segregación 3:1, la dominancia y recesividad del gen en cuestión se manifiesta de manera inversa dependiendo de la constitución hormonal.

herencia ligada al sexo – Ligada al cromosoma X

herencia limitada al sexo – Patrón hereditario de genes autosómicos en el cual uno de los dos sexos expresa los dos fenotipos que se esperan debidos a la herencia mendeliana, mientras que el otro sexo sólo expresa uno.

herencia parcialmente ligada al sexo – Se refiere a la herencia que se debe a los genes que se localizan en la región homóloga de los cromosomas X y Y.

herencia poligénica – Carácter que se hereda por la acción aditiva

de varios genes.

hemigigoto – Organismo que porta cromosomas sexuales heteromórficos

heterocigoto – Individuo que porta alelos distintos en un *locus*.

heterocromatina – Cromatina que se replica, pero no se transcribe ni se traduce.

híbrido – Individuo que se produce cuando se cruzan dos progenitores que portan genotipo diferente. Sinónimo de heterocigoto.

histonas – Proteínas básicas, ricas en arginina y lisina, que juegan un papel estructural en la conformación de la cromatina.

holándrica – Herencia ligada al cromosoma Y.

homocigoto – Individuo que porta alelos idénticos en un *locus*.

homólogo – El miembro de un par de cromosomas. Genes, proteínas o estructuras que son similares ya que comparten un origen evolutivo común.

hormona – Molécula que es secretada por una glándula endócrina al sistema circulatorio y que actúa como señal al activar receptores en una célula blanco.

htRNA – RNA heterogéneo nuclear. Transcripción directa del DNA en los eucariontes.

I

Ig – Inmunoglobina, anticuerpo.

imago – Adulto de un insecto.

impronta genómica – Fenómeno en el cual un gen heredado de ambos padres no se expresa aún cuando ambos genes sean genéticamente funcionales. Los genes así marcados se metilan durante la formación de los gametos (ya sea los espermatozoides o los óvulos).

interfase – Fase del ciclo celular entre dos divisiones.

interferencia génica – Fenómeno que se refiere al grado en que un

entrecruzamiento afecta a la incidencia de otro entrecruzamiento en una región adyacente de la misma cromátida.

intrón – Secuencia con función desconocida de un gen. Se transcribe pero no forma parte del RNA mensajero maduro.

ión – Átomo que ha ganado o perdido electrones y adquiere carga.

in situ – Latinismo quiere decir en su lugar

in vitro – Literalmente en vidrio, experimento que se realiza fuera del organismo.

in vivo – En vivo

inversión – Aberración cromosómica que se produce cuando se rompe un cromosoma y el pedazo se reúne en el mismo cromosoma con un giro de 180°

isoforma – Forma variante de una proteína que puede derivar del corte y empalme alternativo de un transcrito.

isómero – Molécula formada por los mismos átomos y que contiene la misma masa que otra pero que tiene una conformación tridimensional diferente.

isótopo – Una o varias formas de un átomo que contiene el mismo número atómico pero diferente masa atómica.

K

kilobase (kb) – Unidad de longitud que corresponde a 10^3 pares de nucleótidos en el DNA de doble hélice, o a 10^3 nucleótidos en ácidos nucleicos de hebra sencilla.

knockout – Deleción producida por ingeniería genética que inactiva a un gen.

L

leptóteno – Fase de la profase I en la cual los cromosomas se hacen visibles.

leucemia (y linfoma) – Cáncer en los cuales se ven afectadas las células blancas de la sangre.

ligamiento – Asociación de genes en el mismo cromosoma.

ligasa – Enzima que une a dos moléculas en el DNA ya que cataliza la formación del puente fosfodiéster.

LINE – Elementos dispersos largos, secuencias repetidas que se encuentran en el genoma de algunos eucariontes.

línea – Grupo de organismos diploides que se intercrusan y en los cuales se mantiene un genotipo idéntico.

linfoma de Burkitt – Cáncer del sistema linfático que se manifiesta con tumores en la mandíbula. Se debe a una translocación en la que un oncogen queda al lado de una secuencia reguladora en uno de los genes que codifica para la producción de las inmunoglobinas.

lisogenia – Parte del ciclo de vida de un virus, en el cual el virus se integra al cromosoma (o al genóforo) del huésped.

lítico – Parte del ciclo de vida de un virus, que conduce a la muerte (o lisis) de la célula que infecta.

locus – Lugar. Posición de un gen en un cromosoma.

M

macromolécula – Polímero.

marcador – Gen

marco de lectura abierto (ORF) – La sección de una secuencia de DNA, libre de codones de terminación, que empieza con un codón de iniciación y termina con uno de terminación. Corresponde a la secuencia codificante de un gen.

media – Promedio aritmético.

medio mínimo – Medio de cultivo que solamente contiene glucosa, sales inorgánicas y agua.

meiosis – Dos divisiones celulares sucesivas que producen cuatro células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula progenitora.

metabolismo – La suma de reacciones químicas que se producen en

una célula.

metafase – Fase de la división celular en la cual los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial de la célula.

metástasis – Dispersión de las células cancerosas de su sitio de origen a otros lugares del cuerpo.

metilación – modificación de una molécula por adición de un grupo metilo.

micra (μ) – Micrómetro (μm), unidad de medición que corresponde a 10^{-6} de metro ó a 10^{-3} de milímetro.

microarreglo – Metodología de chips de DNA.

microsoma - Vesícula que deriva del retículo endoplásmico que se produce por la fragmentación de las células cuando son homogeneizadas.

mieloma – Cáncer de la médula ósea.

mitocondria – Organelo que se encuentra en el citoplasma de las células de los eucariontes. Es el sitio donde se realiza el ciclo del ácido cítrico y de la síntesis de ATP.

mitosis – División celular que produce dos células iguales a la célula progenitora.

megabase (millones de pares de bases, Mb) – Medida de longitud que corresponde a 10^6 pares de nucleótidos, ó, 10^6 nucleótidos.

metacéntrico – Cromosoma que tiene el centrómero en la parte media.

moda – Medida de tendencia central. En una distribución estadística el número que se presenta con la mayor frecuencia.

monoploide – Célula que tiene un solo juego de cromosomas.

morfogénesis - Desarrollo de la forma y función en un organismo.

morfógeno – Molécula que impone un patrón de desarrollo lo que produce que las células adopten destinos diferentes.

mosaico – Tejido que contiene dos o más tipos celulares genéticamente diferentes.

mRNA – Ácido ribonucleico mensajero. Molécula que es la transcripción (madura) de un gen del DNA.

mtDNA – Ácido desoxirribonucleico de las mitocondrias.

mutación – Cambio que se produce en la secuencia de un gen.

mutación cromosómica – Sinónimo de aberración cromosómica.

Cambios en el número o en la estructura de los cromosomas

mutaciones espontáneas – Mutaciones que ocurren de manera natural.

mutaciones génicas o puntuales – Alteraciones moleculares que ocurren en una base del DNA o en muy pocas bases adyacentes.

mutaciones inducidas – Aquellas que se generan cuando el organismo se expone a algún agente mutagénico sea éste físico, químico o biológico .

mutación sensible a la temperatura – Mutación condicional que se expresa dependiendo de la temperatura.

mutación sin sentido – Cambio en un codón que produce la terminación en la traducción del mRNA.

mutación somática – Cambio que ocurre en una célula somática.

mutágeno – Cualquier agente físico, químico o biológico que produce mutaciones.

mutón – Unidad mínima de mutación, corresponde a un nucleótido.

N

nanómetro (nm) – Unidad de longitud igual a 10^{-9} metros ó 10^{-3} micrómetros.

no-disyunción – Falta de separación de los cromosomas durante la división celular.

NOR – Organizador nucleolar. Región del cromosoma donde se encuentra los genes que codifican para rRNA.

nucleasa – Enzima que degrada al DNA al romper el puente fosfodiéster.

nucleótido – Una base nitrogenada, púrica o pirimídica, unida covalentemente a un azúcar, ribosa o desoxirribosa y a un grupo fosfato.

nucleoide – Material genético de los organelos (mitocondrias y cloroplastos).

nucleosoma – Octámero formado por dos unidades de las proteínas histonas H2A, H2B, H3 y H4. El DNA se enrolla en esta estructura proteica.

nulisómico – Célula o individuo que carece de un par de cromosomas.

O

oligonucleótido – Segmento corto de DNA sintético.

oncogen – Gen que contribuye a la producción de cáncer. Los oncogenes son formas mutadas de genes celulares normales denominados protooncogenes involucrados en el control de la división celular.

operón – Grupo de genes, reguladores y estructurales, que se encuentran en las bacterias. Los genes estructurales se transcriben en una sola pieza de mRNA.

organismo modelo – Especie que ha sido muy estudiada y caracterizada genéticamente.

ortólogo – Genes o proteínas de diferentes especies cuya secuencia es similar debido a que descienden de un gen o ancestro común.

oxidación – Pérdida de electrones de un átomo, tal como ocurre cuando se agrega oxígeno a una molécula o cuando se remueve un hidrógeno.

P

p53 – Gen supresor de tumores que se encuentra mutado en cerca del 50% de los cánceres humanos, codifica para una proteína reguladora que se activa cuando el DNA se encuentra dañado por lo que impide la progresión del ciclo celular. Se le llama por ello guardián del genoma.

PAC – Cromosoma artificial construido por ingeniería genética, deriva del fago P1, se emplea como vector de clonación de insertos largos.

palíndrome – Secuencia simétrica de cuatro a seis nucleótidos. Conjunto de caracteres que se leen lo mismo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, tales como ROMA:AMOR.

paquíteno – Fase de la profase I de la meiosis en la que los cromosomas homólogos están en sinapsis.

parálogo – Genes o proteínas con secuencia similar debido al fenómeno de duplicación génica que ocurrió en un ancestro común.

parasexual – Sistema de recombinación unidireccional de información genética que se presenta en los procariontes.

PCR – Reacción en cadena de la polimerasa, técnica que permite amplificar millones de veces un fragmento de DNA.

pedigríe – Árbol genealógico

penetración – Frecuencia con la que individuos de genotipo igual manifiestan, al menos en algún grado, un fenotipo mutante.

pirimidina – Compuesto nitrogenado que se encuentra en los ácidos nucleicos: citosina, timina y uracilo.

plásmido – Molécula de DNA circular, autónoma y extracromosómica.

plásmido R – Plásmido que se encuentra en las bacterias y que porta resistencia a antibióticos.

pleiotropía – Mutación que afecta muchos caracteres.

población – Grupo local de individuos que pertenecen a la misma especie.

polidactilia – Mutación autosómica dominante que produce dedos supernumerarios en manos y pies.

polimerasa – Enzima que cataliza la formación de ácidos nucleicos (DNA o RNA).

polimorfismo – Existencia de dos o más fenotipos en una población asociados con los alelos de un gen.

polimorfismos largos de fragmentos de restricción (RFLP) –

Fragmentos de DNA generados por endonucleasas de restricción. Se heredan de forma codominante por lo que se emplean como marcadores genéticos.

polimorfismo balanceado – Polimorfismo genético estable que se mantiene por selección natural.

polipéptido - Cadena de aminoácidos. Precursor de una proteína.

poliploidia - Cambio numérico completo que implica múltiplos del número cromosómico haploide.

primasa – Enzima que fabrica cebadores de RNA durante la réplica del DNA.

primer – Oligonucleótido que se aparea con una hebra de DNA o de RNA y en presencia de una polimerasa promueve la síntesis de una nueva hebra complementaria.

procariontes – Organismos unicelulares que carecen de compartimentos celulares.

profago – Virus integrado al genóforo bacteriano.

promotor – Secuencia que se encuentra corriente arriba del sitio de iniciación de la transcripción a la que se une la RNA polimerasa.

propositus – Literalmente propósito. En genética humana, persona por la que se acude a un genetista por un consejo genético.

proteasa – Enzima que degrada proteínas mediante la hidrólisis del puente peptídico que mantiene unidos a los aminoácidos.

proteína – Polipéptido que adquiere una conformación espacial tridimensional.

proteína estabilizadora de unión a hebra sencilla (SSB: single strand binding protein) – Proteína que se une a cada una de las dos hebras, durante la replicación, lo cual impide que se vuelvan a formar los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias.

proteín-quinasa (PK) – Enzima que transfiere el grupo fosfato terminal del ATP a uno o más aminoácidos específicos (tales como serina, treonina o tirosina) a una proteína blanco.